



慢性腎不全に対する食事療法

名古屋市立大学大学院医学研究科腎臓内科
濱野 高行



腎疾患の病態と食事療法の基本

従来、推奨されてきたことは…

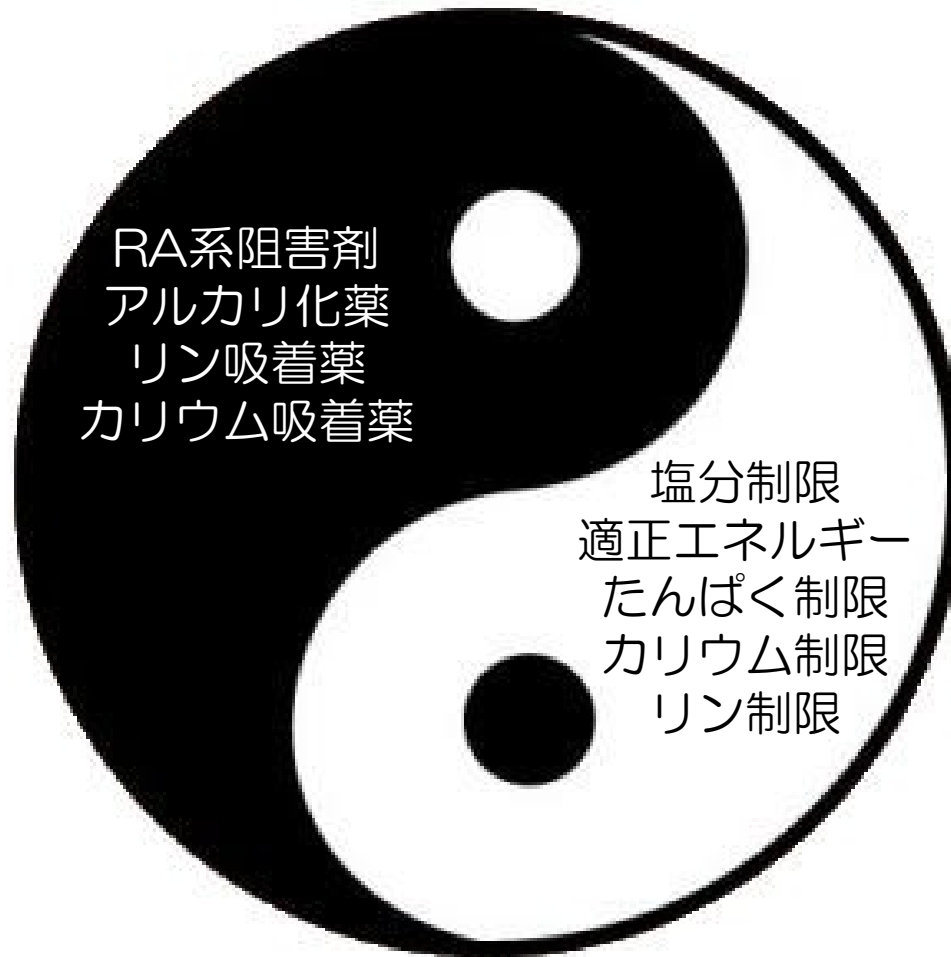
- 低たんぱく食 ($0.6 \sim 0.8 \text{ g/kg/日}$)
- 高エネルギー ($30 \sim 35 \text{ kcal/kg/日}$)
- 塩分制限 ($3 \sim 6 \text{ g/日}$)
- カリウム制限 (1500 mg/日)

腎疾患の病態と食事療法の基



病態	食事療法	薬物療法
糸球体過剰濾過	食塩摂取制限(3g/日以上6g/日未満) たんぱく質制限(0.6~0.8g/kg 体重/日)	ACE阻害薬 ARB
細胞外液量増大	食塩摂取制限(3g/日以上6g/日未満)	利尿薬
高血圧	食塩摂取制限(3g/日以上6g/日未満)	降圧薬
高窒素血症	たんぱく質制限(0.6~0.8g/kg 体重/日)	クレメジン
代謝性アシドーシス	たんぱく質制限(0.6~0.8g/kg 体重/日)	アルカリ化薬 (重曹)
高カリウム血症 高リン血症	カリウム制限 リン制限	カリウム吸着薬 リン吸着薬

食事療法と薬物療法は相補的な関係です。



長所と短所があるので、うまく組み合わせて
無理のない食事療法を実行しましょう！

『敵を知り、己を知れば、百戦危うからず』



敵：何に対策を講じるべきか？

己：自分がどのような状態か？

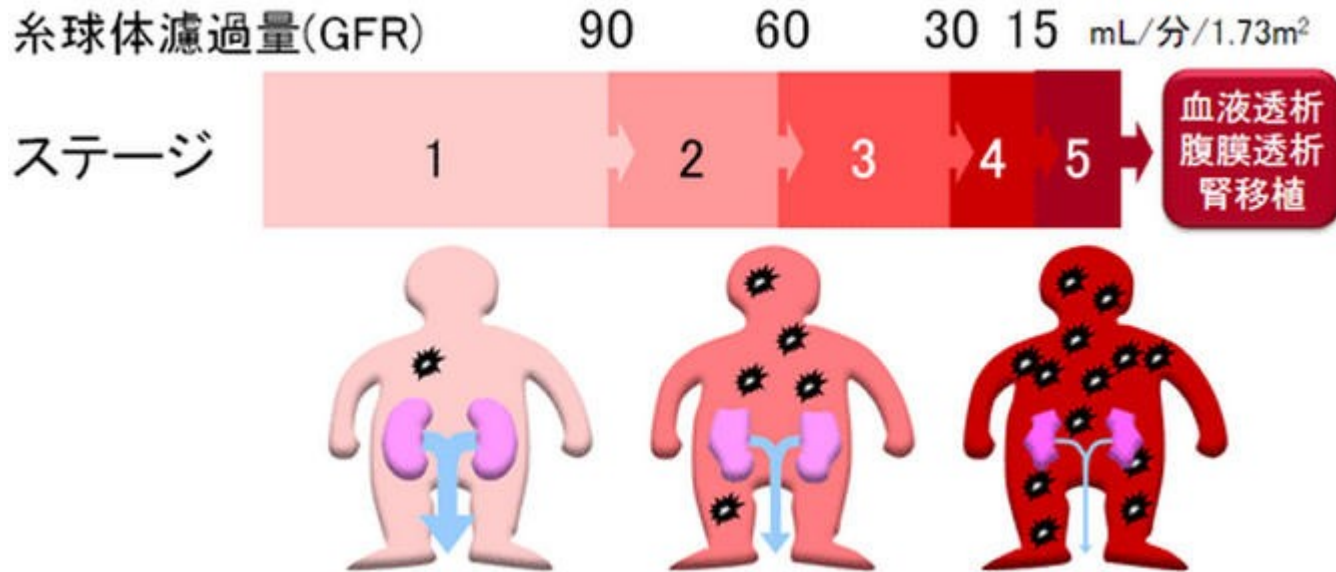
戦法：どのような食事療法をするべきか？

腎臓は縁の下の力持ち

少しくらい暴飲暴食しても大丈夫なのは、
ひそかに腎臓が頑張っているお陰です。



慢性腎不全の症状



(1) 老廃物が蓄積する。

尿毒症の出現（倦怠感・吐き気）

(2) 水分が体内に貯留する。

浮腫・高血圧・息切れ

(3) ミネラルのバランスが崩れる。

高カリウム血症 ⇒ 致死的不整脈

高リン血症 ⇒ 動脈硬化・骨粗鬆症

(4) 血液が酸性になる（代謝性アシドーシス）

倦怠感、筋肉の減少、骨粗鬆症

腎障害

(5) ホルモンの産生異常

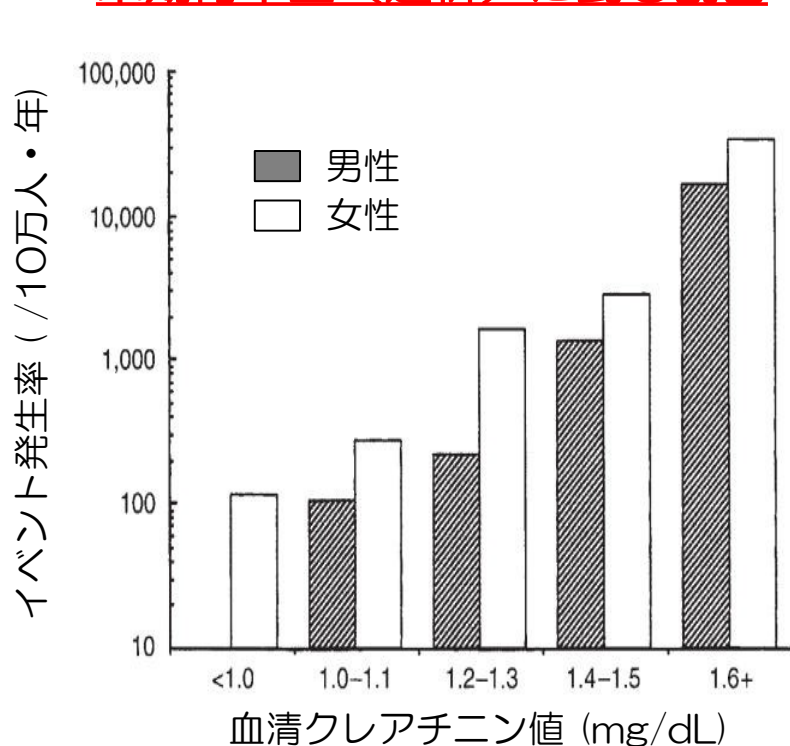
腎性貧血 ⇒ 動悸・息切れ

活性型ビタミンD欠乏 ⇒ 骨粗鬆症

慢性腎臓病（CKD）って何？

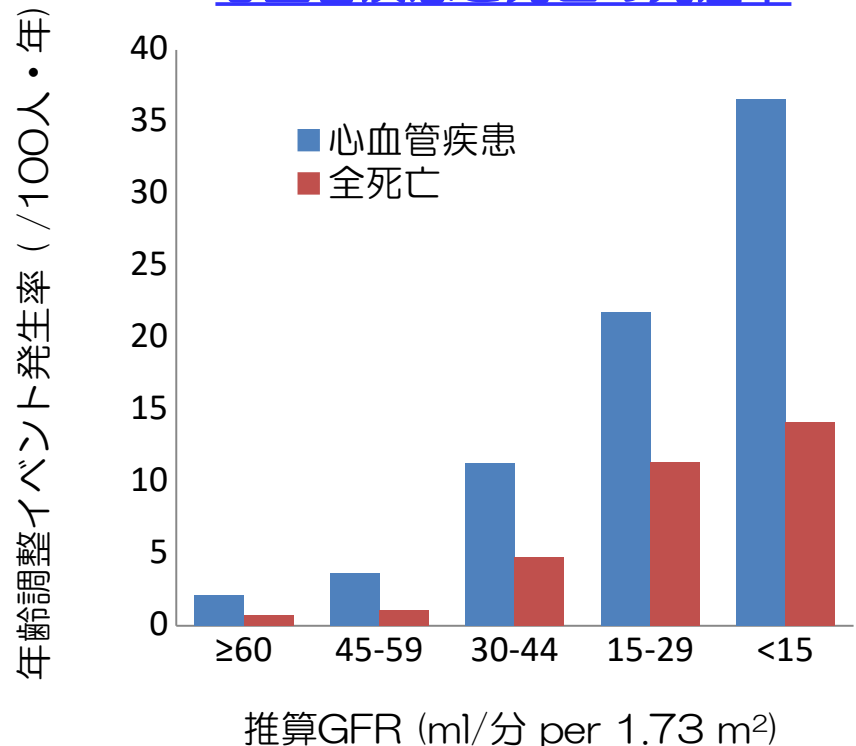
腎臓のダメージが蓄積して、大多数は無症状にもかかわらず
透析が必要になる**末期腎不全**だけではなく、**脳卒中や心筋梗塞**などを発症する
危険性が高くなった状態です。

末期腎不全（透析）に到る割合



Iseki K, et al. Kidney Int. 1997

心血管疾患と死亡の発症率



Go AS, et al. NEJM. 2004

CKDのステージ分類

病期 ステージ	重症度の説明	進行度による分類 GFR mL/分/1.73m ²
	ハイリスク群	≥ 90 (CKDのリスクファクターを有する状態で)
1	腎障害は存在するが、 腎機能は正常	≥ 90
2	軽度低下	60～89
3	中等度低下	30～59
4	高度低下	15～29
5	腎不全	<15

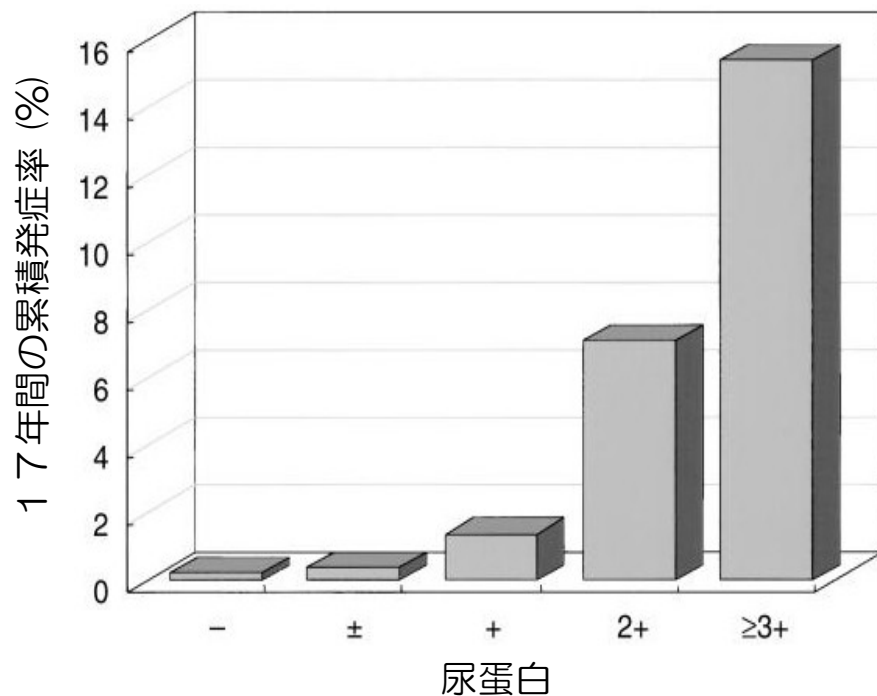
透析患者（血液透析、腹膜透析）の場合にはD、移植患者の場合にはTをつける。

慢性腎臓病（CKD）って何？

腎臓のダメージが蓄積して、無症状にもかかわらず

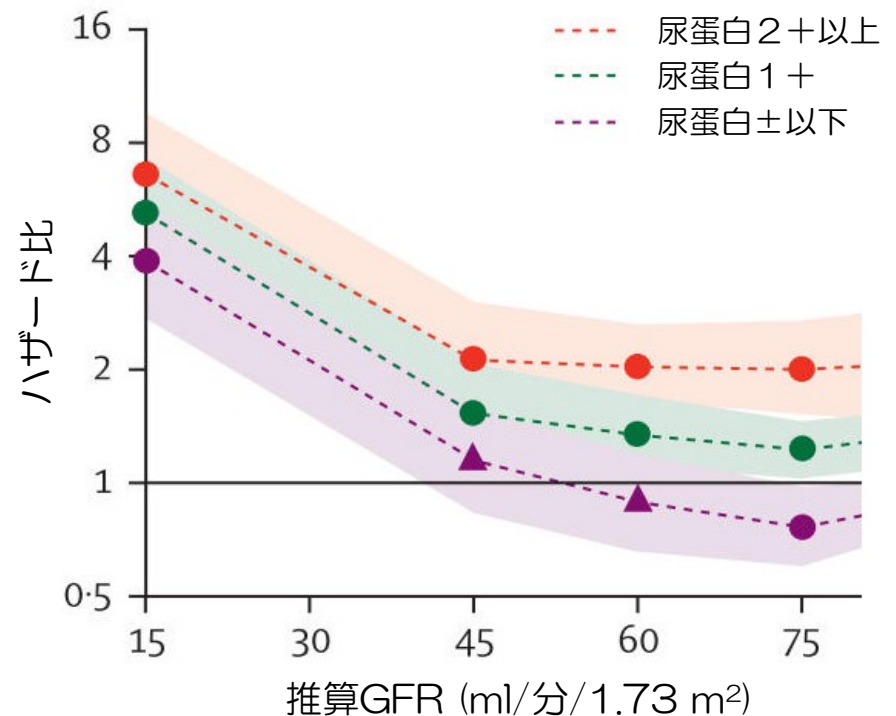
透析が必要になる**末期腎不全**だけではなく、**脳卒中や心筋梗塞**などを発症する危険性が高くなった状態です。

末期腎不全（透析）に到る割合



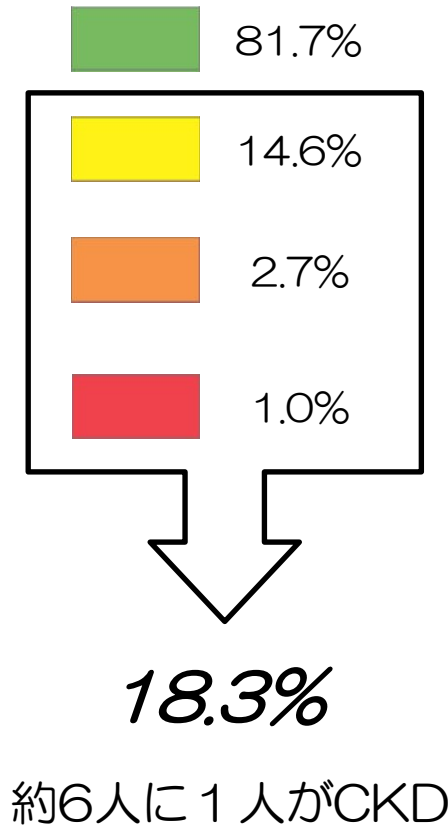
Iseki K, et al. Kidney Int. 2003

死亡のリスク



CKD Prognosis Consortium. Lancet. 2010

新・CKD重症度分類



原疾患		尿蛋白区分		A1	A2	A3
糖尿病		尿アルブミン定量 (mg/日) 尿アルブミン/Cr 比 (mg/gCr)		正常	微量アルブミン尿	顕性アルブミン尿
				30 未満	30～299	300 以上
高血圧 腎炎 多発性嚢胞腎 不明 その他		尿蛋白定量 (g/日) 尿蛋白/Cr 比 (g/gCr)		正常	軽度蛋白尿	高度蛋白尿
				0.15 未満	0.15～0.49	0.50 以上
GFR (mL/分/ 1.73 m ²)	G1	正常または 高値	>90	17.0%	0.55%	0.19%
	G2	軽度低下	60～89	64.7%	2.28%	0.81%
	G3a	軽度～ 中等度低下	45～59	11.8%	0.72%	0.40%
	G3b	中等度～ 高度低下	30～44	0.97%	0.15%	0.18%
	G4	高度低下	15～29	0.08%	0.04%	0.09%
	G5	腎不全	<15	0.03%	0.01%	0.03%

黄色のステージでも緑色のステージに比べて、
心血管疾患による死亡率が約2倍、末期腎不全の確率が約7倍になっている！

正常な糸球体



慢性腎臓病 (CKD) が進行すると



『敵を知り、己を知れば、百戦危うからず』



敵：何に対策を講じるべきか？

- (1) 心血管疾患
- (2) 末期腎不全

己：自分がどのような状態か？

- (1) 腎機能
- (2) 尿蛋白

戦法：どのような食事療法をするべきか？

腎臓を守る = 血管を守る

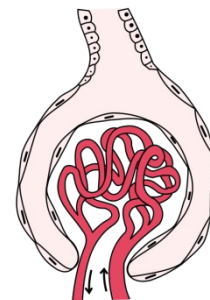
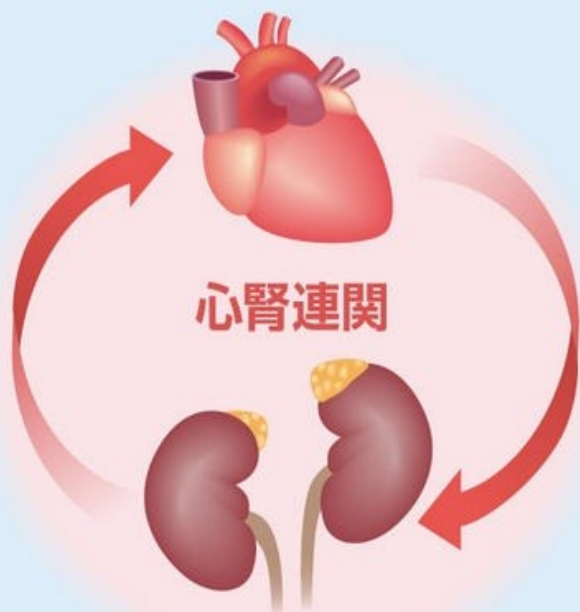


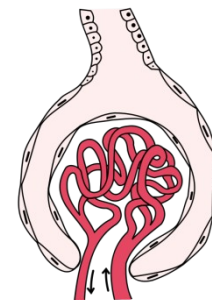
図4 心腎連関と腎保護



早期のCKDでは、心血管疾患への対策が最重要課題です！

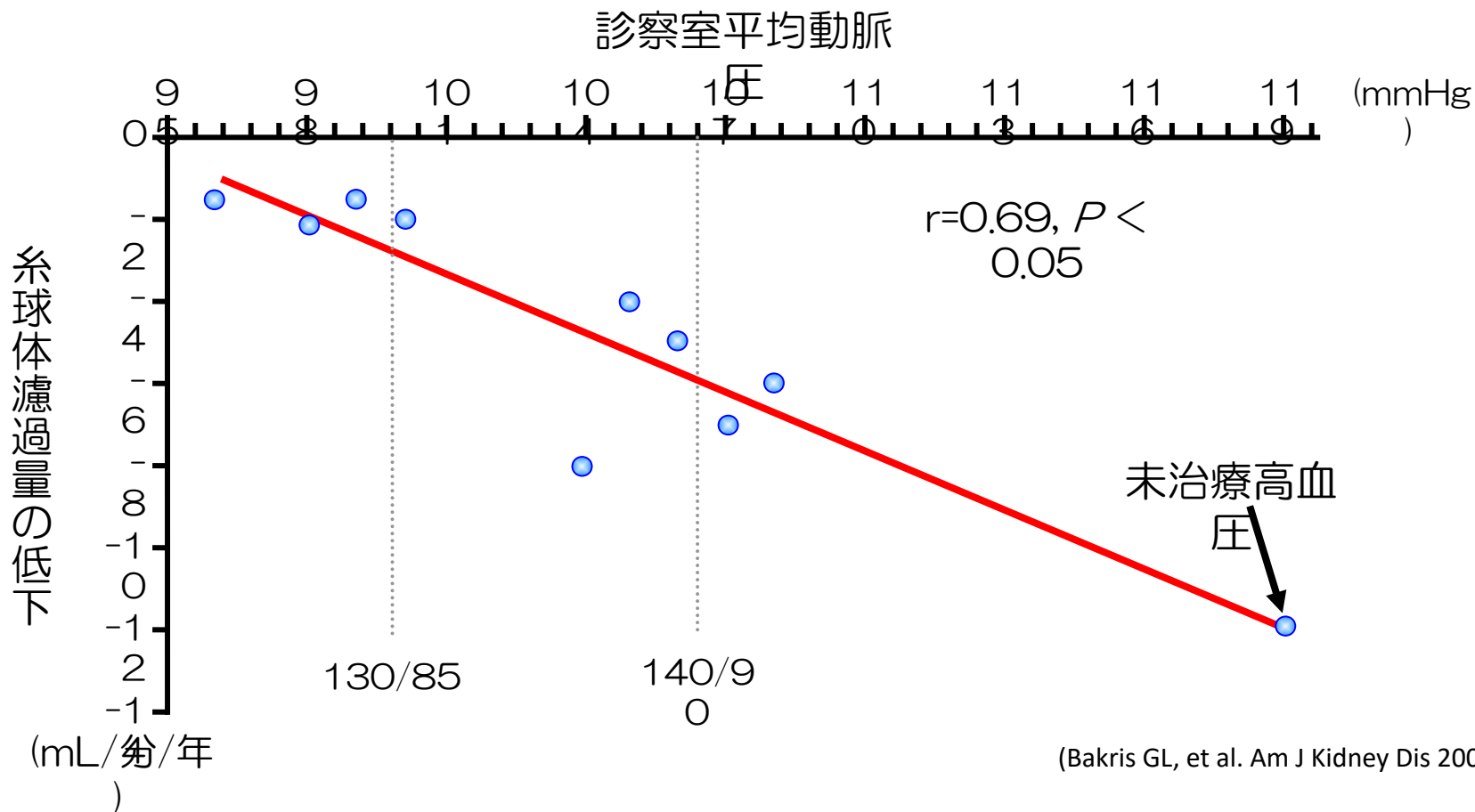
- (1) 高血圧
- (2) メタボリック症候群
- (3) 喫煙

腎臓を守る = 血管を守る

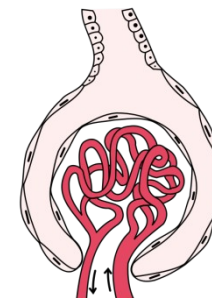


(1) 高血圧対策

血圧が高いと腎臓の負担になります。



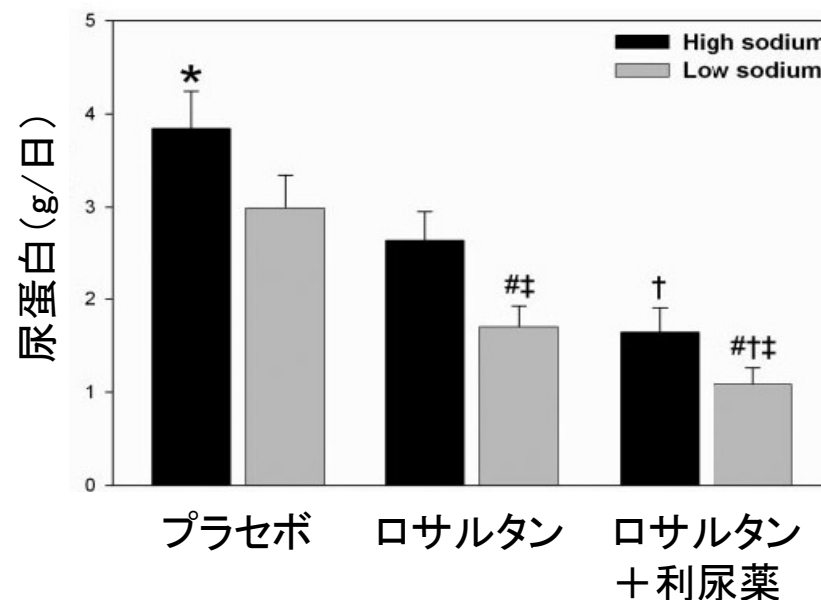
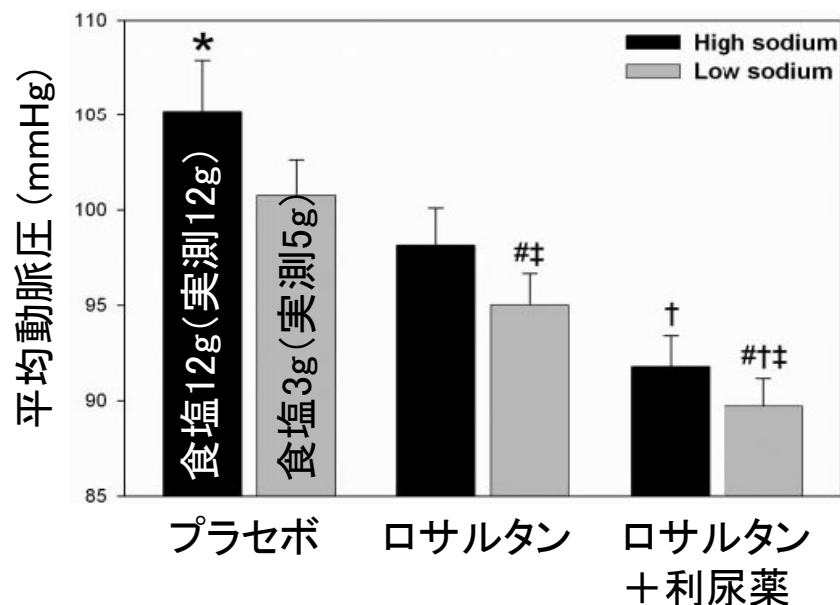
腎臓を守る = 血管を守る



(1) 高血圧対策：減塩

5 g /日の減塩によって、血圧が下がり、尿蛋白が減ります。

この効果は、降圧薬を飲んでいても発揮されます。

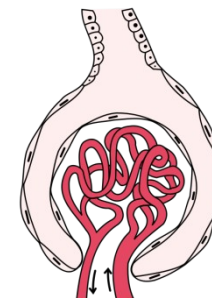


※ 高齢の方や利尿剤を使用している方は、ミネラルのバランスが崩れる危険性があるので、実施する前に主治医の先生とよく相談しましょう。

日本人は、塩分を摂りすぎ。



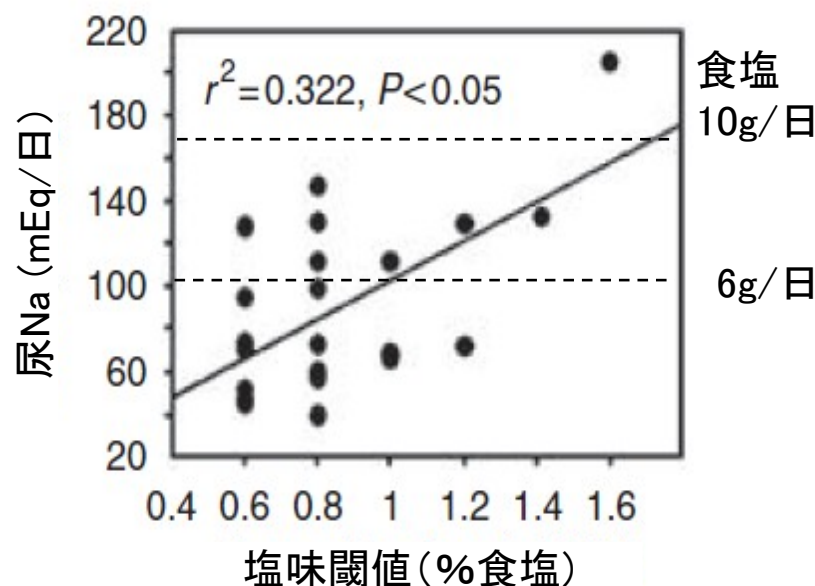
腎臓を守る = 血管を守る



(1) 高血圧対策

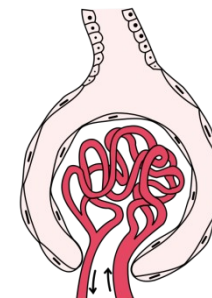
塩分摂取量が多いと腎臓の負担になります。

分かってはいるけど難しい！！



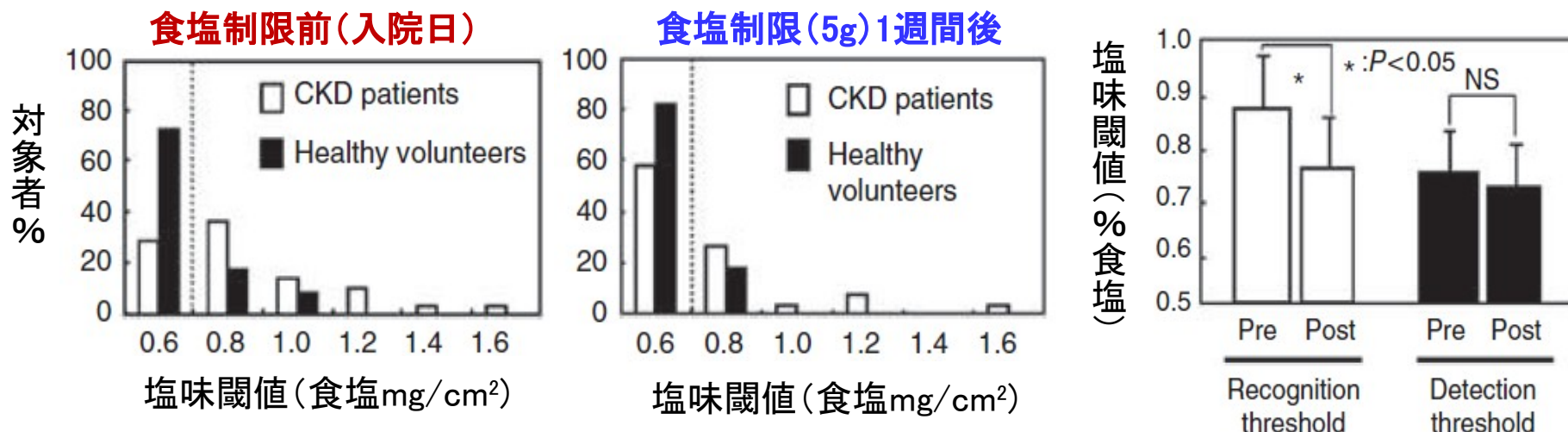
塩分摂取量が多い人は、味覚が鈍感になっているからです。

腎臓を守る = 血管を守る



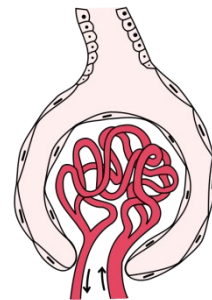
(1) 高血圧対策

塩分制限を始めた直後は美味しくないかもしれませんが、
1週間ほどで味が分かるようになってきます。



とはいうものの、1週間ガマンできる人は少ない…

腎臓を守る = 血管を守る



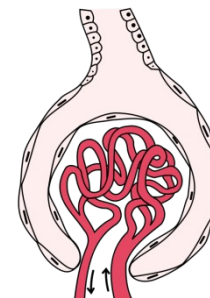
(1) 高血圧対策

塩分摂取量が多いと腎臓の負担になります。

やっぱり、分かってはいるけど難しい！！



腎臓を守る = 血管を守る



(1) 高血圧対策：減塩

新潟県の場合は…？

H24年度

3. 食塩摂取量

男性(20歳以上)

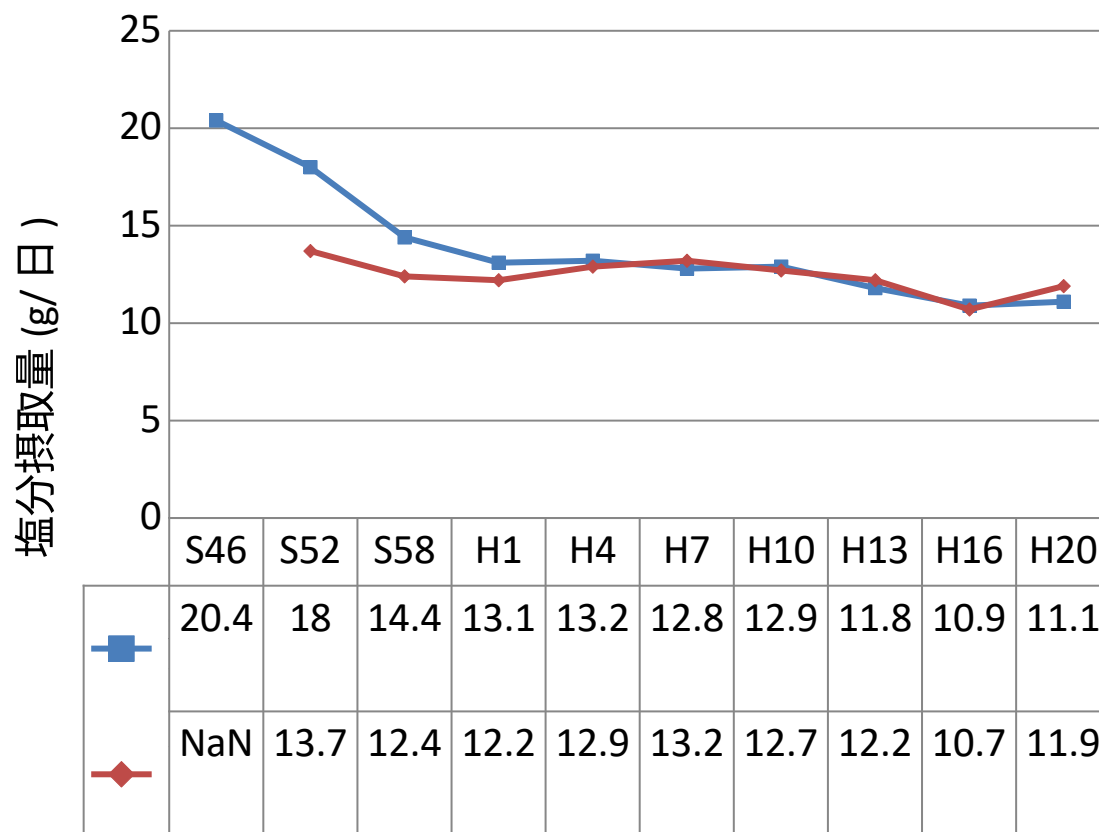
都道府県 平均値(g/日)

15 新潟県 12.2

女性(20歳以上)

都道府県 平均値(g/日)

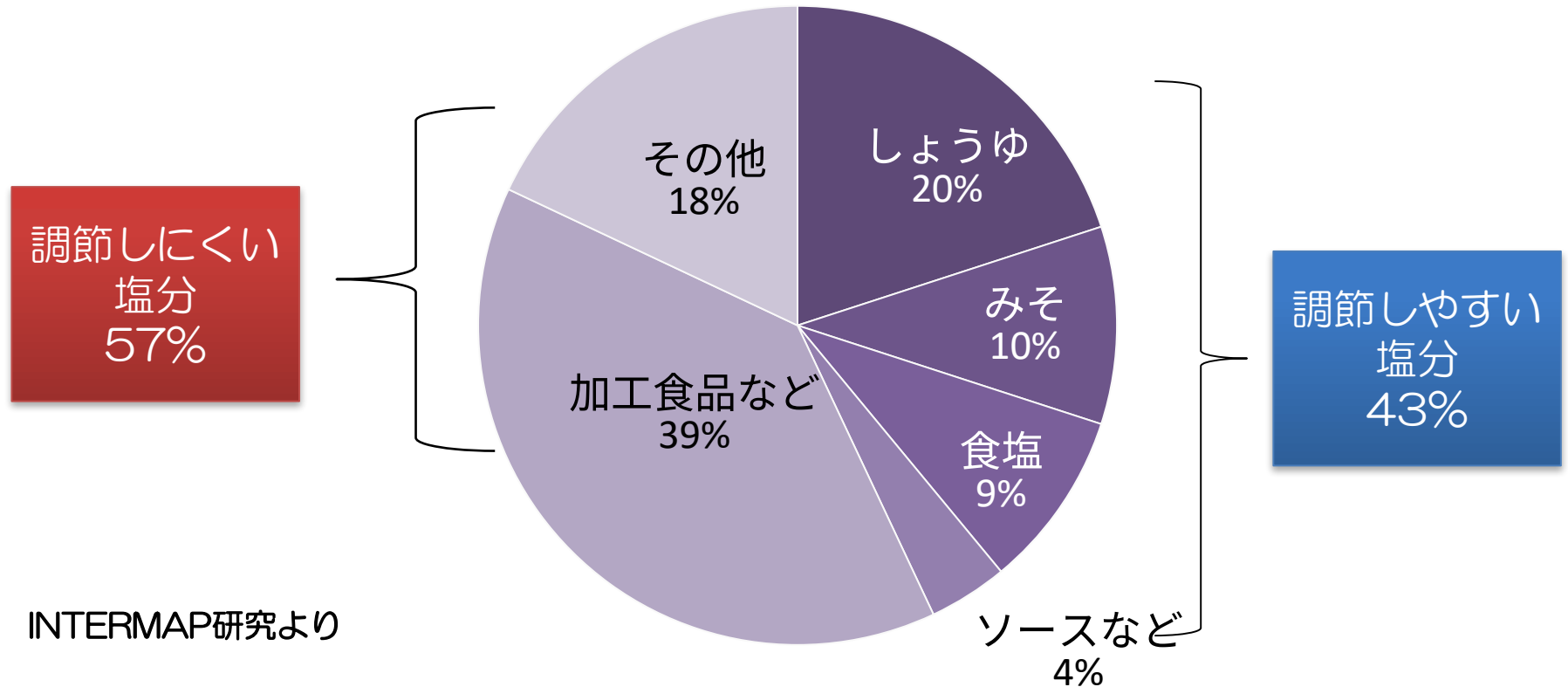
23 新潟県 10.0



(国民健康・栄養調査より)

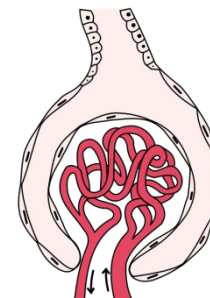


立ちはだかる壁 ～隠された塩分～



塩分制限しているつもりでも、1～2 g/日程度しか減らせていない。
⇒ 多くの個人にとって大きな限界

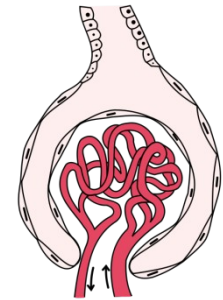
腎臓を守る = 血管を守る



(2) メタボリックシンドローム対策 診断基準

内臓脂肪(腹腔内脂肪)の蓄積	
ウエスト周囲径	男性 $\geq 85\text{cm}$
	女性 $\geq 90\text{cm}$
(内臓脂肪面積 男女とも $\geq 100\text{cm}^2$ に相当)	
上記に加え以下のうち2項目以上	
収縮期血圧	$\geq 130\text{mmHg}$
かつ/または	
拡張期血圧	$\geq 85\text{mmHg}$
高トリグリセリド血症	$\geq 150\text{ mg/dL}$
かつ/または	
低HDLコレステロール血症	$< 40\text{mg/dL}$
空腹時血糖	$\geq 110\text{mg/dL}$

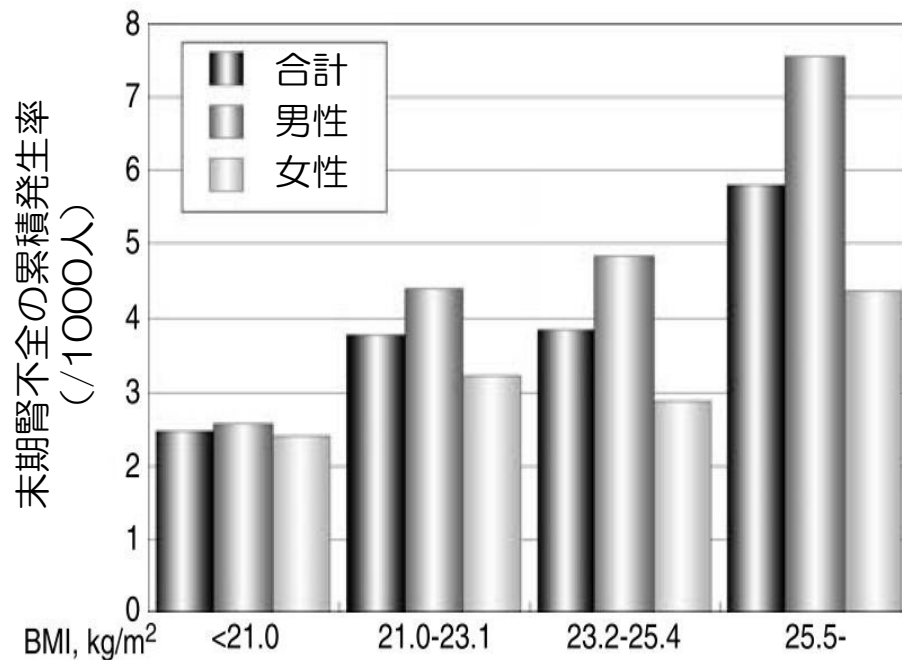
腎臓を守る = 血管を守る



(2) メタボリックシンドローム対策

肥満は腎臓にも負担をかけます。

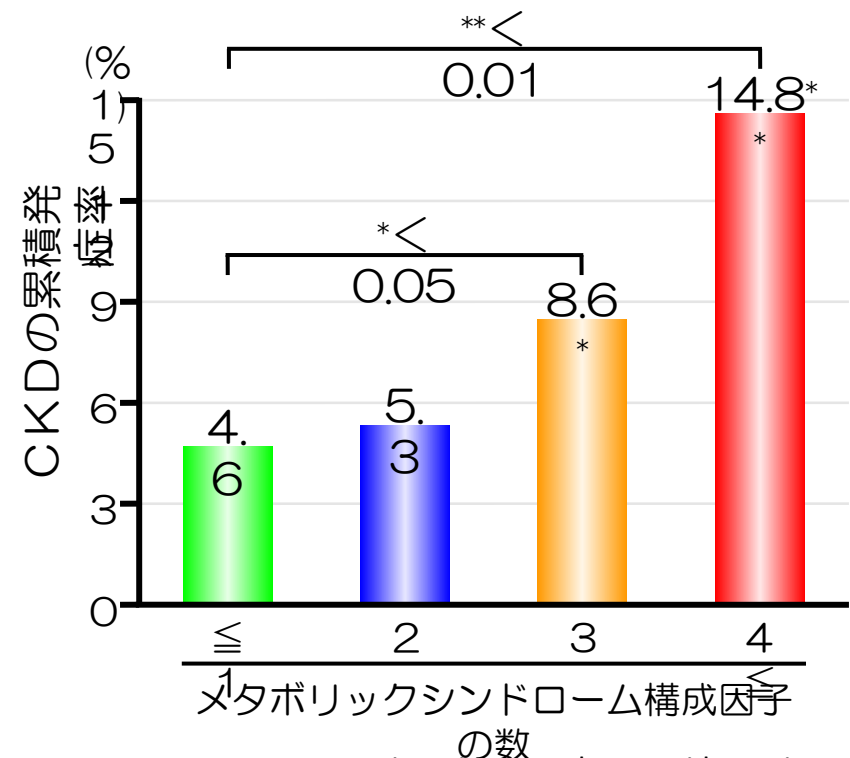
BMI 25.5以上は、
末期腎不全のリスクが約1.5倍に。



BMI = 体重 (kg) ÷ {身長 (m)}²

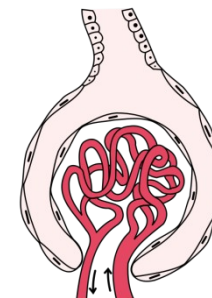
Iseki K, et al. Kidney Int, 2004

メタボの要素が多いほど、
CKDとなる確率が上昇する。



Ninomiya T, et al. Am J Kidney Dis 2006

腎臓を守る ＝ 血管を守る

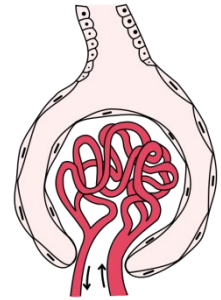


(2) メタボリックシンドローム対策

		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%
総計	該当者	112	14.5	67	23.4	47	19.3
	予備群	129	16.7	50	17.5	28	11.5
	上記以外	531	68.8	169	59.1	168	69.1
	総数	772	100.0	286	100.0	243	100.0
男性	該当者	61	20.0	36	30.5	31	27.9
	予備群	78	25.6	25	21.2	20	18.0
	上記以外	166	54.4	57	48.3	60	54.1
	総数	305	100.0	118	100.0	111	100.0
女性	該当者	51	10.9	31	18.5	16	12.1
	予備群	51	10.9	25	14.9	8	6.1
	上記以外	365	78.2	112	66.7	108	81.8
	総数	467	100.0	168	100.0	132	100.0

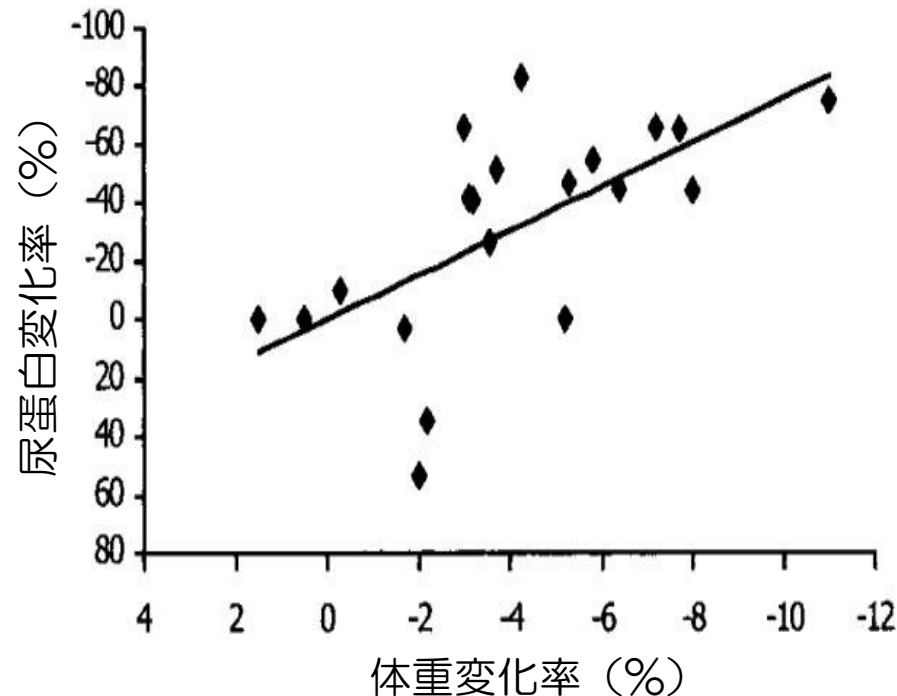
**該当者・予備群を合わせると、
男性で約半数、女性で20-30%の割合が該当！**

腎臓を守る = 血管を守る

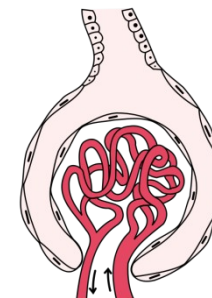


(2) メタボリックシンドローム対策

肥満の患者さんは、
カロリー制限で減量すれば尿蛋白が減少する。



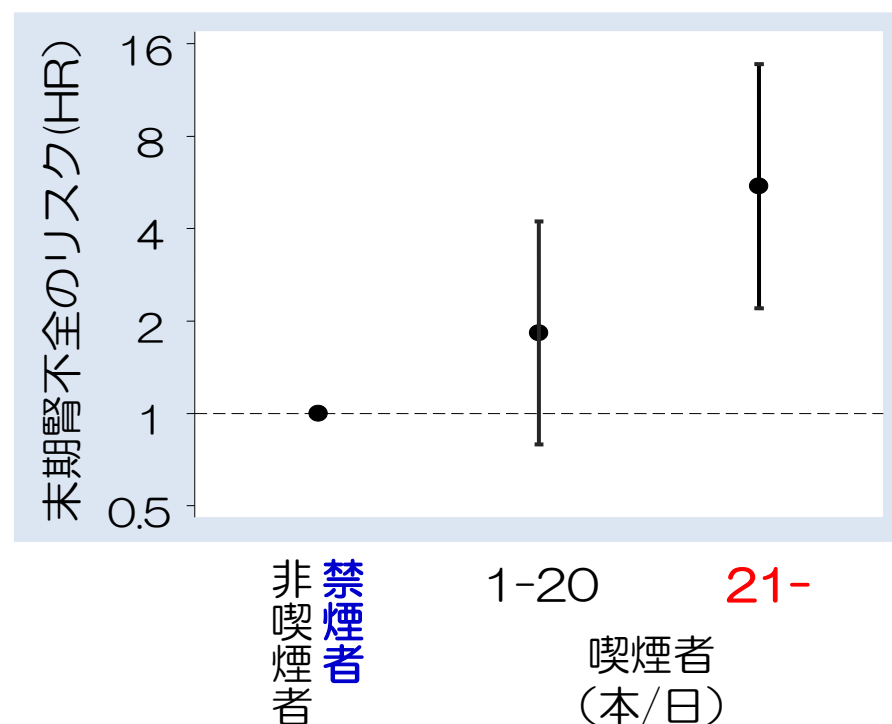
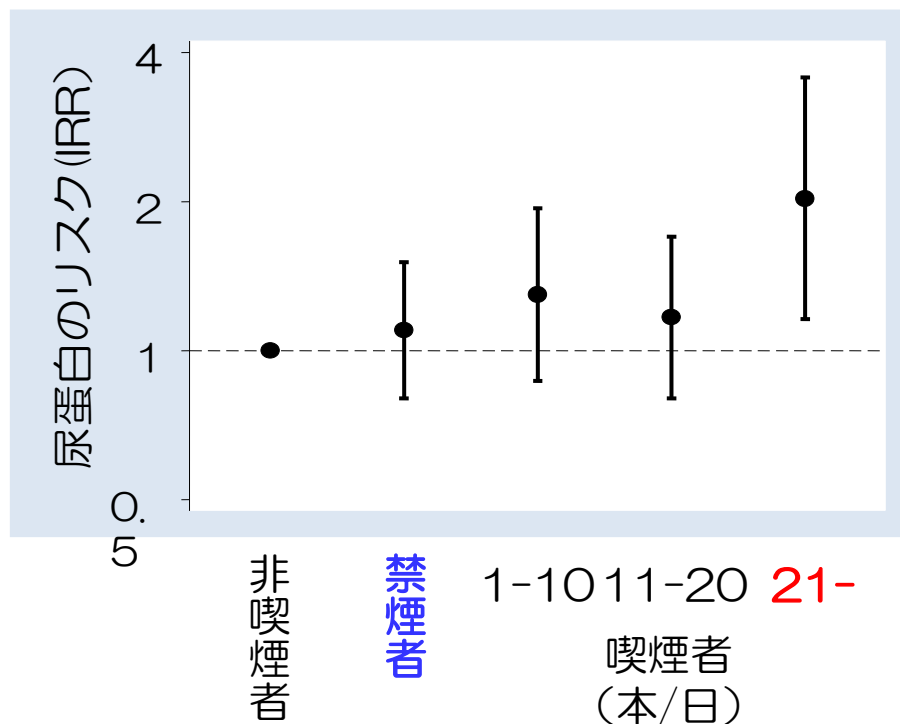
腎臓を守る = 血管を守る



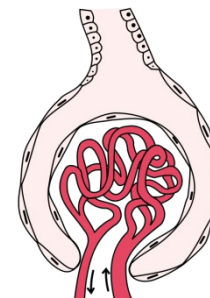
(3) 禁煙

タバコも腎臓の負担になります。

タバコを吸えば吸うほど、尿蛋白や末期腎不全のリスクが高くなります。
禁煙者のリスクは、非喫煙者と同程度になります。



腎臓を守る ＝ 血管を守る



(3) 禁煙

タバコも腎臓の負担になります。

	全国	新潟
男性	36.8%	39.8%
女性	9.1%	9.3%

全体的にも
やや高めだが…

	全国	新潟
20代女性	14.3%	29.5%

若い女性には要注意！

食事療法の評価

24時間尿

食事、発汗・・・などにより、尿中への電解質排泄は変動するので、ある程度平均させるため、24時間蓄尿で評価する。

急性腎不全などで判断を急ぐ場合

随時尿である物質の量を測定、同時に測定した尿Crから $g \cdot Cr$ 換算値を利用する。

(一日に排泄されるCr総量は個人によりほぼ一定)

24時間尿蓄尿

尿量 一日にどのくらい尿がでたか

蛋白尿 一日にどのくらい尿蛋白がでたか

ナトリウム 下痢、嘔吐、大量の汗などがなければ、食べた量に一致
尿への排泄量をみることで、食塩量の推定

カリウム 尿への排泄量をみることで、摂取量の推定

カルシウム 成長などがなければ、摂取量に比例

リン リン摂取量は蛋白質摂取量に相関するので、食事の推定

尿素窒素 異化された蛋白質に比例

クレアチニン クレアチニンクリアランス

単位について

問3 モル濃度と当量の関係で正しいのは？

Ca 1 mmol/Lと等しいのはどれか

赤 0.5 mEq/L

黄 1.0 mEq/L

緑 1.5 mEq/L

青 2.0 mEq/L

白 4.0 mEq/L

Mol と Eq

Mol(モル)とEq(当量)

1モルは粒子数が 6.02×10^{23} 個、1当量は荷電数が 6.02×10^{23} 個

1価イオンである、Na、Clは 1モル = 1当量

2価イオンである、Ca、Mgは 1モル = 2当量

Mol と Eq

ブドウ糖 1 molは、何Eq？

イオン化しない物質については、Eqで表記できない。

問4 mg/dL と mEq/L の換算

Ca 1mmol/L と等しいのは？

赤 0.5 mg/dL

黄 1.0 mg/dL

緑 2.0 mg/dL

青 4.0 mg/dL

白 8.0 mg/dL

Mol と g

Mol(モル)とg(重さ)

1モルは粒子数が 6.02×10^{23} 個 アボガドロ数

1モルの重さは、その物質の原子量(分子量)gになる。

1 mol = 1(原子量)g

Caの原子量は 40 → 1 molは 40g

1 mmol/L = 40 mg/L → 4 mg/dL

栄養指導などはほとんど“g”表記、点滴などはほとんど“Eq、mol”表記
この換算ができないと、指示がだせない。

では、NaCl 9g/L(0.9%)は何mEq/L?

NaClの分子量は 58.5g(Na 23、Cl 35.5)

$$\mathbf{9(g) \div 58.5 = 0.154}$$

NaCl 9gは 0.154 mol→154 mmol/L

NaCl は、ほぼ100%がイオン化するので、

Na⁺、Cl⁻ともに154 mmol/L=154 mEq/L

かゝる



生命と海水

	細胞外液	細胞内液
Na (mEq/l)	142	20
K (mEq/l)	4	150
Ca (mEq/l)	5	<0.0002
Mg (mEq/l)	2	30
HCO ₃ ⁻ (mEq/l)	24	7
HP0 ₄ ²⁻ (mEq/l)	2	100
Cl (mEq/l)	103	3

カリウムとは

カリウムは喪失しやすい

生命(人類)の進化の過程で、常にかリウムは補充されて
おい、不足することはなかった。

Na喪失は血圧低下などの問題があり、ほとんど100%再吸収されるが、Kは不足を考える必要がなかったため、生体は欠乏状態にあってもある一定の排泄(10mEq/kg)以下にはならないため、補正がしづらい。

DASH:

Dietary Approach to Stop Hypertension

Controlled dietで高血圧が治療できないか？

フルーツ、野菜、ナッツ、魚、穀物中心

甘味料、肉、塩、脂肪を抑える

**→ これらのことをまもった食事(DASH食)と減塩で
血圧が低下するかどうかを検証する**

NEJM 2001:344:3-10

DASH研究

50年前の無塩食を科学的に再検討したもので、8g/day(アメリカの平均的な食塩摂取)から、6g/day、4g/dayと減らしたところ、血圧は直線的に低下した。

これに植物脂、繊維質・・を加えるとさらに効果が高まった。

高血圧の非薬物療法

禁煙

減量

1 kg減少で、収縮期圧-1.5 mmHg・拡張期圧-1.0 mmHg

減酒

エタノール換算で男性20~30g、女性10~20g以下

減塩

塩分を1g/日減らすと、-1 mmHg

運動

-5 ~ -10 mmHg（定期的な有酸素運動）

食事

K補給 2500 mg/日で -3.4 / 1.2 mmHg

Mg補給 500 mg/日で -2.5 / 1.4 mmHg

Ca補給 1000 mg/日で -1.2 / 0.9 mmHg

問12 バナナ1本に含まれるカリウムは？

赤	1 mEq
黄	3 mEq
緑	5 mEq
青	7 mEq
白	10 mEq

バナナ1本に含まれるカリウム(K)量は？

カリウムは果物、野菜、イモ類に多く含まれます。

煮ても、焼いても壊れませんが、水につけると外に出てくるので煮こぼすと、野菜・果物の中は少なくなり、煮汁に移行します。缶詰のシロップ、鍋の締め雑炊に多くのカリウムが含まれています。

バナナ1本に10mEq(391mg)含まれます。

Kの体内分布

体重60kgで	細胞内液	$150 \text{ mEq/L} \times 24\text{L} = 3600 \text{ mEq}$
	細胞外液	$5 \text{ mEq/L} \times 12\text{L} = 60 \text{ mEq}$
	血漿	$5 \text{ mEq/L} \times 3\text{L} = 15 \text{ mEq}$

食事からのK摂取量は 約 1 mEq/kg/日 で、細胞外液K総量に匹敵、血液中のKが不足しても細胞内から補充され、血清K濃度はある程度保たれるので、血清K低下は体内K総量の著しい減少を示唆している。血清K濃度 4 mEq/L を 1 mEq/L 上昇させるには $100 \sim 200 \text{ mEq}$ の補充、血清K濃度を 1 mEq/L 低下させるには $200 \sim 400 \text{ mEq}$ の喪失が必要といわれる。

細胞膜のチャネル

Na/K-ATPaseの働き

体重70kg 筋肉量を28kgとすると

細胞内K総量

2600mEq

細胞外K総量

56mEq

細胞内からの運動によるK喪失最大量

40mEq/min

Na Kポンプの最大能力

134mEq/min

筋肉は25秒(56/134)で細胞外液中のすべてのKを取り込むことが可能である。

アシドーシスと血清K

細胞外液がアシドーシスに傾くと、細胞内液と $K^+ \leftrightarrow H^+$ を交換するため、体内総K量は変わらないが、細胞外液のK濃度が上昇する。

pH	7.40	7.30	7.20	7.10	..
K	4.0	4.5	5.0	5.5	...

pH 7.1で血清Kが5.5なら、アシドーシスを補正するだけで、血清Kは1.5低下する。

バナナを食べても大丈夫？

バナナ 3本 30mEqのKを摂取すると、理論的には30分以内に全量吸収、 $30 / (\text{体重} \times 0.2)$ だけ、細胞外K濃度が上昇する。

(0.2:体重に対する細胞外液の割合)

→ バナナ3本で、60kgの人では、血清Kが 2.5 mEq/L上昇、
本来なら致死的なはずだが・・

問15 血清K測定をするとき、絶食は必要？

血糖、中性脂肪は食事の影響を大きく受けるので、採血は、空腹時に行うのが一般だが、血清K測定時には絶食が必要？

それはなぜか？

赤 必要である。

黄 必要でない。

大量のカリウムを摂取すると・・・

高K血症は危険な状態のため、数分以内に腎臓からK分泌が促進するが、体外に速やかに排泄することができないので、まず、細胞内に蓄え、6～12時間ほどかけて、体外へ排泄される。

→食後の高K血症はおきづらい。

採血の時、血糖などと違って、絶食にする必要はない！

大量のカリウムを摂取すると・・

細胞内液にKが入った分、Naが 細胞内 → 細胞外に移動する。

細胞内液のNa濃度からすると、体全体では 300 mEq程度がこの機構による代償の限界である。

食後など急激なK負荷があっても、腎臓による代償が行われる前にこの機構が働き、そのおかげで血清Kの変動は極めて少ない。

この細胞内への移動を妨げる因子の一つにアシドーシスがある。

大量のカリウムを摂取すると・・・

バナナ1本のカリウム量 10 mEq、病院で使用するKCl液(1モル 10 ml)も10 mEq！

拳銃でも人は殺せるが、100%ではない。
しかし、KCl 1アンフルを静注すれば死亡率
ほぼ100%！

毎年、死亡例の医療事故の報告あり。

→ 研修医、新人ナース・・・

K投与は、40mEq/L以下、40mEq/時以下で！

大量のカリウムを摂取すると・・・

40 mEq/Lが上限
(500 mlの生食に、KCl 2Aまで)

残り少ない点滴の中に追加すると、
途端に高カリウム溶液になる。

残り100mlの生食に、KCl 1A
→100 mEq/L!

K投与は、<40mEq/L、<40mEq/時!

野菜・果物 = 有害??

Benefit (益)

塩分の排泄促進
血管拡張作用
血液を適度にアルカリ化

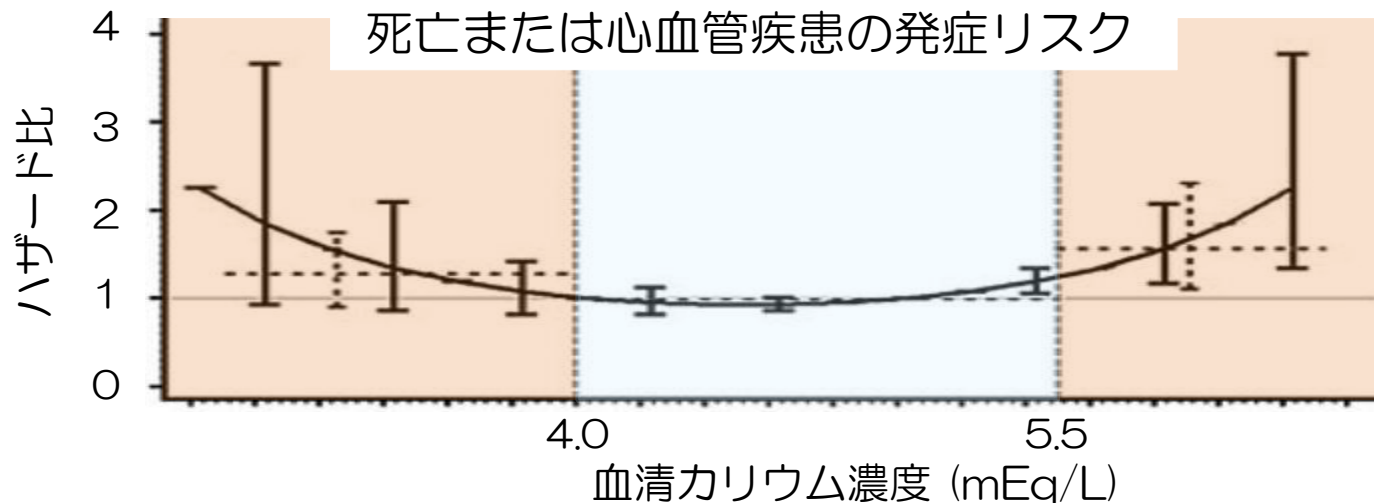


Harm (害)

高カリウム血症による
心臓への悪影響

【危険因子】

アシドーシス	糖尿病
うっ血性心不全	高齢者
RA系阻害剤	β遮断薬
高度な腎機能障害	



血清カリウム濃度が 5.5 mEq/Lを超えない範囲で摂取しましょう。

蛋白質

問16 60kgの成人男性の1日蛋白摂取量は？

赤	40 g
黄	60 g
緑	80 g
青	100 g
白	200 g

蛋白質

蛋白質を構成するアミノ酸は全部で20種類、このうち、ヒトが自分で産生できず外界から取り入れなければならないアミノ酸8種類を必須アミノ酸と呼ぶ。

スレオニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、メチオニン、フェニルアラニン、トリプトファン、リジン

蛋白質が糖や脂質と異なる点は窒素を含むことであり、蛋白質は約16%のNを含んでいる。

蛋白質

6.25g の蛋白質の中におよそ1gの窒素が含まれる。
ごく一部、便、垢・・・として排泄される以外、窒素は尿に排泄されるので、
尿の検査をすることで、一日の摂取蛋白量(蛋白異化量)がある程度は
推測できる。

$(\text{尿中窒素排泄量}(g) + 0.03 \times \text{体重}) \times 6.25 = \text{蛋白異化量}$

通常はこれが、摂取量に一致する。

0.03は尿素窒素以外の窒素化合物(クレアチニン、尿酸)に相当。

腎臓疾患と食事中の蛋白質について

通常、健康人は $1.0 \sim 1.3\text{g/kg}$ の蛋白質を摂取している。

窒素代謝産物の排泄は腎臓以外できないこと、蛋白質の過剰負荷が腎機能障害を進めることから、腎疾患では摂取蛋白質を制限する。

ネフローゼ症候群では大量の蛋白質が漏出するが、蛋白質摂取量を増やしても、蛋白質の合成には上限があるので、効果はない。

逆に糸球体ろ過圧を高め、腎機能障害を進めてしまう。

低たんぱく食の歴史

Volhard	1918	20-30 g/日	尿毒症症状の軽減
Smith	1927	0.26 g/kg/日	腎障害の進行抑制
Kolff	1952	20 g/日	通常形態の低たんぱく食
Giordano 充	1963	20 g/日	必須アミノ酸とエネルギー補
Giovannetti	1964	20 g/日	でんぷん食品の利用
Walser	1975		ケト酸の効果
Brenner	1982		動物実験でたんぱく質負荷に よる糸球体傷害を実証
Rosman	1984	0.4-0.6 g/kg/日	初のランダム化比較試験で 有効性が示唆される

新潟日報 net park
にいがた医療最前線
企画 新潟大学×新潟日報
『ふるさとの生命支え100年』

対談 新潟大学医学部長（当時） 内山 聖 先生
本社取締役編集局長 小田 敏三 氏



（内山 聖先生）

私の手元に英語で書かれた500年前の教科書の復刻版があるが、今はなんの役にも立たない。

現在の医学は過去から見たらベストでも、100年、200年後の未来から見るとワーストだ。

積み上げてきた誇りを持ちつつも、今の治療法を疑う自戒の念がないと進歩は望めない。

http://www.niigata-nippo.co.jp/medical/shindai_01.html

たんぱく質 = 有害??

Benefit (益)

必須栄養素
アミノ酸以外の栄養も



Harm (害)

尿毒素物質
酸負荷
カリウム負荷
リン負荷
【危険因子】
高度な腎機能障害

たんぱく質制限の有用性は、
リスク・ベネフィットの観点から再検証を行う必要がある。

低たんぱく食の歴史

Von Noorden	1918		腎炎食の体系化
Volhalt	1918	20-30 g/日	尿毒症症状の軽減
Smith	1927	0.26 g/kg/日	腎障害の進行抑制
Kolff	1952	20 g/日	通常形態の低たんぱく食
Giordano 充	1963	20 g/日	必須アミノ酸とエネルギー補
Giovannetti	1964	20 g/日	でんぷん食品の利用
Walser	1975		ケト酸の効果
Brenner	1982		動物実験でたんぱく質負荷による糸球体傷害を実証
Rosman	1984	0.4-0.6 g/kg/日	初のランダム化比較試験で有効性が示唆される

当時は透析や移植などの腎代替療法による治療効果には多くを期待できず、他に治療法もなかったため、腎不全は死に直結する病であった。

『末期腎不全 = 死亡』の時代

たんぱく質 = 有害

Benefit (益)

必須栄養素

アミノ酸以外の栄養も



Harm (害)

尿毒素物質

酸負荷

カリウム負荷

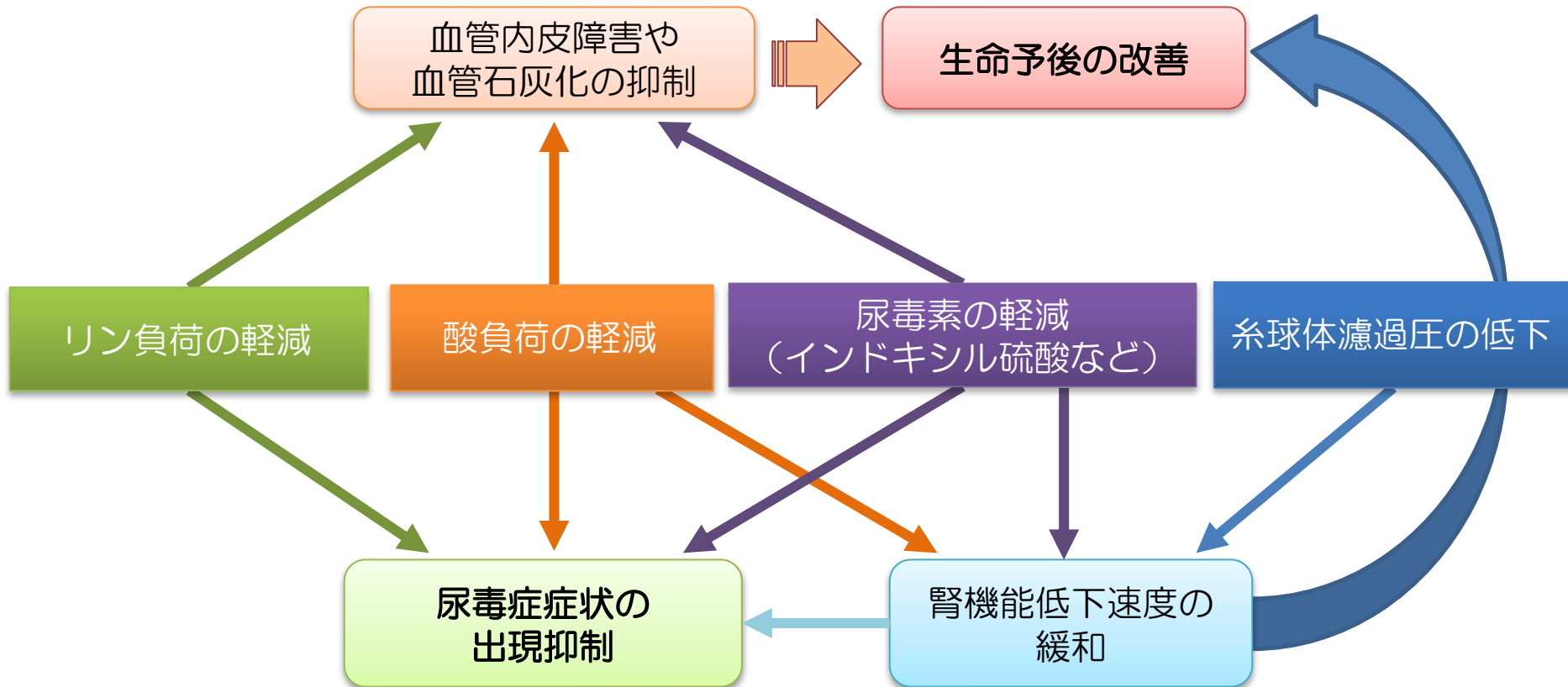
リン負荷

【危険因子】

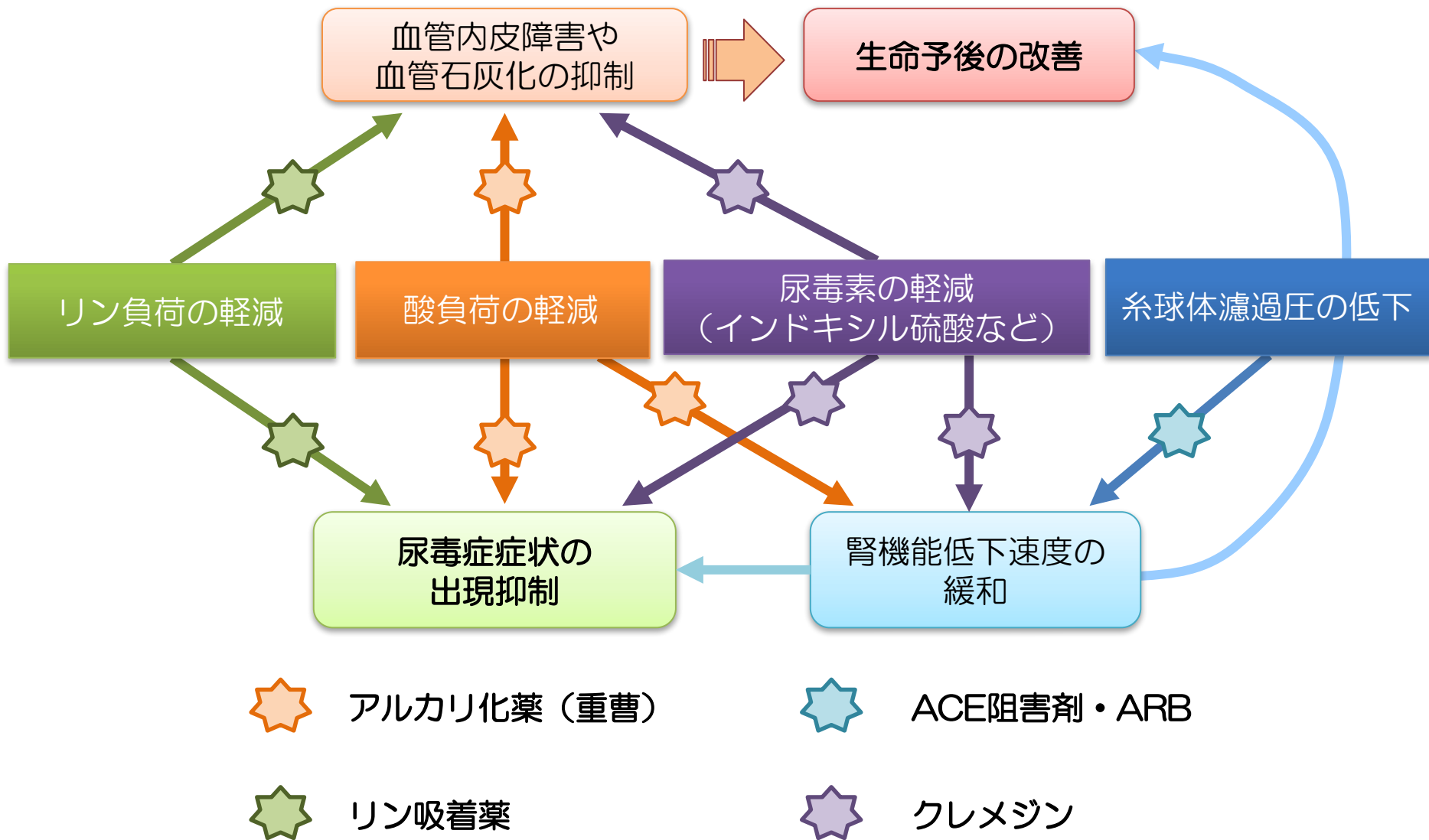
高度な腎機能障害

たんぱく制限が誕生した時代は、高カリウム血症や尿毒症症状を抑制することが最優先課題であった。

たんぱく質制限の多面的効果



たんぱく質制限の多面的効果



たんぱく質 = 有害？

Benefit (益)

必須栄養素
アミノ酸以外の栄養も



Harm (害)

尿毒素物質
酸負荷
カリウム負荷
リン負荷
【危険因子】
高度な腎機能障害

近年の研究により、共通の腎保護経路をもった薬剤を使用することで、
たんぱく質の害を軽減できることが明らかになった。

生命予後に関するランダム化比較試験の追跡調査報告 (Menon, AJKD 2009)

Stage 4-5 CKDを対象に行われたMDRD study IIの長期追跡コホート研究
試験期間: 平均2.2年 (完遂率 98%) ⇒ 終了後8年間観察

Table 2. Baseline and Follow-up Characteristics by Protein Diet

Factor	Low-Protein Diet (n = 129)	Very Low-Protein Diet (n = 126)	P
Baseline			
Age (y)	51.1 ± 12.8	50.5 ± 12.95	0.7
Men (%)	60.5	57.9	0.7
White (%)	82.9	88.9	0.1
Diabetes (%)	5.4	4.8	0.8
Kidney disease diagnosis (%)			
Polycystic kidney disease	22.5	23.8	
Glomerular disease	34.9	37.3	0.8
Other	42.6	38.9	
Median proteinuria (g/d)	0.7	0.7	0.9
GFR (mL/min/1.73 m ²)	18.7 ± 3.2	18.3 ± 3.5	0.3
Protein intake (g/kg/d)	0.9 ± 0.3	0.9 ± 0.3	0.9
Energy intake (kcal/kg/d)	25.0 ± 6.7	25.5 ± 6.5	0.5
Mean arterial blood pressure (mm Hg)	98.9 ± 10.2	97.6 ± 11.5	0.3
Systolic blood pressure (mm Hg)	132.5 ± 18.7	133.7 ± 16.4	0.6
Diastolic blood pressure (mm Hg)	80.2 ± 10.4	81.5 ± 10.1	0.3
Total cholesterol (mg/dL)	213.4 ± 43.2	213.1 ± 39.2	0.9
High-density lipoprotein cholesterol (mg/dL)	38.7 ± 13.5	39.0 ± 16.8	0.9
Albumin (g/dL)	4.0 ± 0.4	4.0 ± 0.4	0.5
Transferrin (mg/dL)	262.0 ± 41.1	265.8 ± 47.3	0.5
Use of angiotensin-converting enzyme inhibitors (%)	37.2	34.1	0.2

生命予後に関するランダム化比較試験の追跡調査報告 (Menon, AJKD 2009)

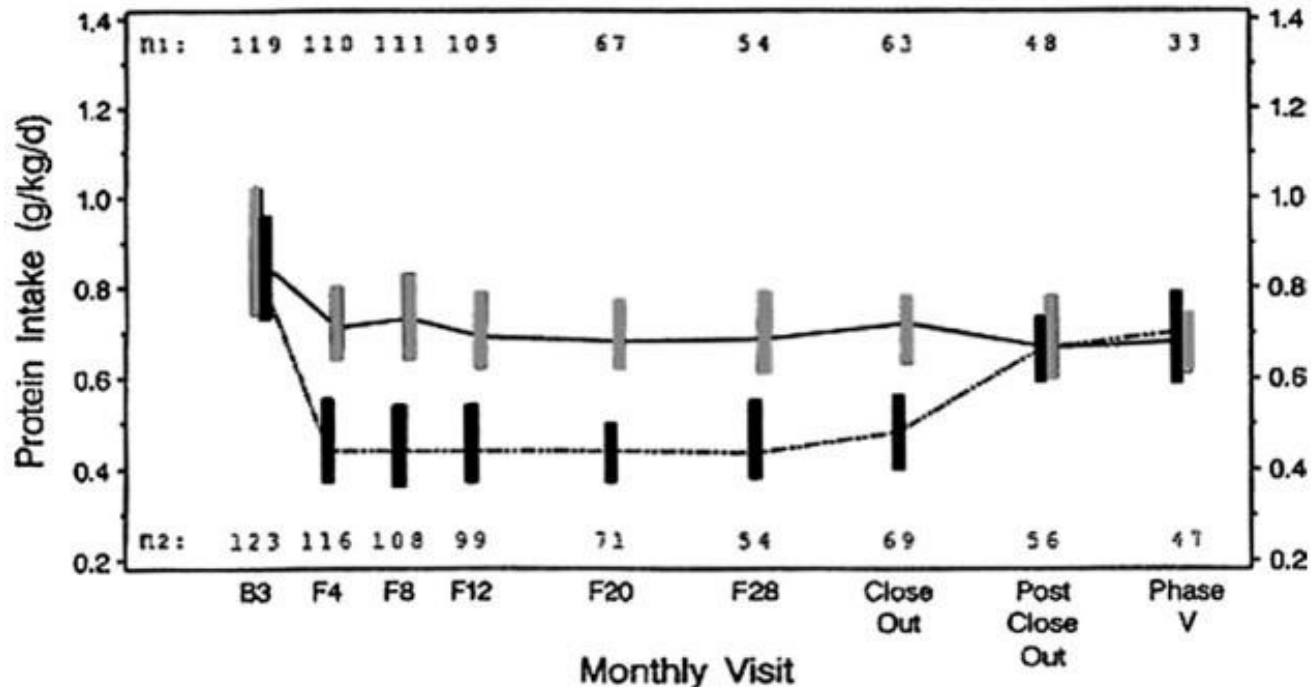
推定たんぱく摂取量

低たんぱく食 (0.55) 群: 0.73 ± 0.10 g/kg/日

超低たんぱく食 (0.28 + KA) 群: 0.48 ± 0.11 g/kg/日 + KA (計 0.66 g/kg/日)



試験終了9ヶ月後には、両群とも約 0.7 g/kg/日程度



生命予後に関するランダム化比較試験の追跡調査報告 (Menon, AJKD 2009)

試験期間中の栄養指標 (Koppel, Kidney Int 1997 より)

	Women		Men	
	Low protein diet	Very low protein diet	Low protein diet	Very low protein diet
Number of subjects ^b	49–51	49–52	74–77	69–71
Protein intake from UUN <i>g/kg/day</i> ^c	0.73 ± 0.09	0.47 ± 0.11 ^g	0.72 ± 0.11	0.48 ± 0.11 ^g
Total protein intake from UUN <i>g/kg/day</i> ^d	0.73 ± 0.09	0.65 ± 0.11 ^g	0.72 ± 0.11	0.66 ± 0.11 ^g
Energy intake <i>kcal/kg/day</i>	20.6 ± 3.78	21.1 ± 4.74	22.5 ± 4.83	22.7 ± 4.92
Albumin <i>g/dl</i>	4.03 ± 0.35	4.01 ± 0.34	4.14 ± 0.32	4.11 ± 0.35
Transferrin <i>mg/dl</i>	253 ± 34.9	252 ± 42.9	250 ± 36.6	258 ± 44.1
Body weight <i>kg</i>	65.9 ± 11.9	65.0 ± 14.3	79.6 ± 11.5	79.3 ± 10.9
Relative body weight %	106 ± 14.4	106 ± 20.2	102 ± 11.9	103 ± 11.2
Biceps skinfold <i>mm</i>	9.43 ± 5.58	9.88 ± 5.65	5.96 ± 3.60	6.33 ± 3.03
Triceps skinfold <i>mm</i>	19.3 ± 5.87	19.9 ± 7.74	12.6 ± 5.87	12.7 ± 4.77
Subscapular skinfold <i>mm</i>	16.8 ± 6.53	16.5 ± 7.07	16.8 ± 6.01	16.6 ± 4.93
Percent body fat %	32.6 ± 6.22	33.0 ± 6.24	25.7 ± 5.73	25.9 ± 5.16
Arm muscle area <i>cm</i> ²	29.8 ± 10.9	27.0 ± 14.3	40.2 ± 9.64	39.7 ± 8.59
Urine creatinine <i>mg/day</i>	912 ± 153	789 ± 165 ^g	1307 ± 261	1185 ± 244 ^f

SVLPD群はLPD群より、尿中Crが減少した。

それ以外の栄養指標には、有意な差を認めなかった。

生命予後に関するランダム化比較試験の追跡調査報告 (Menon, AJKD 2009)

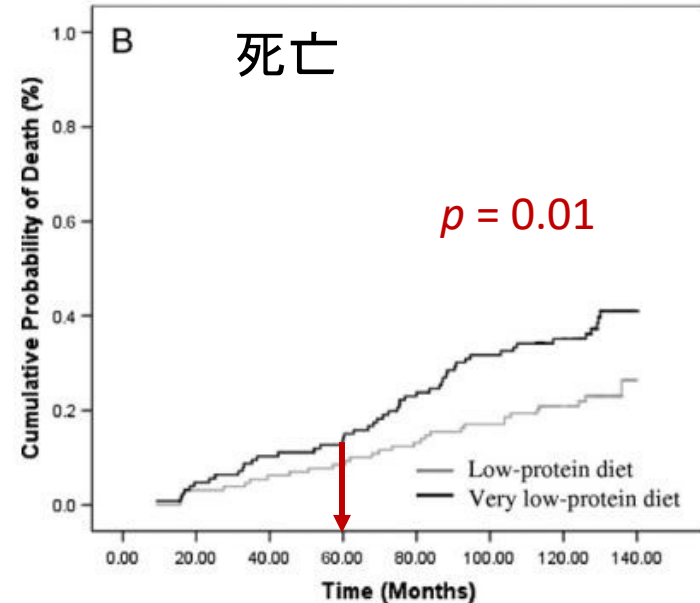
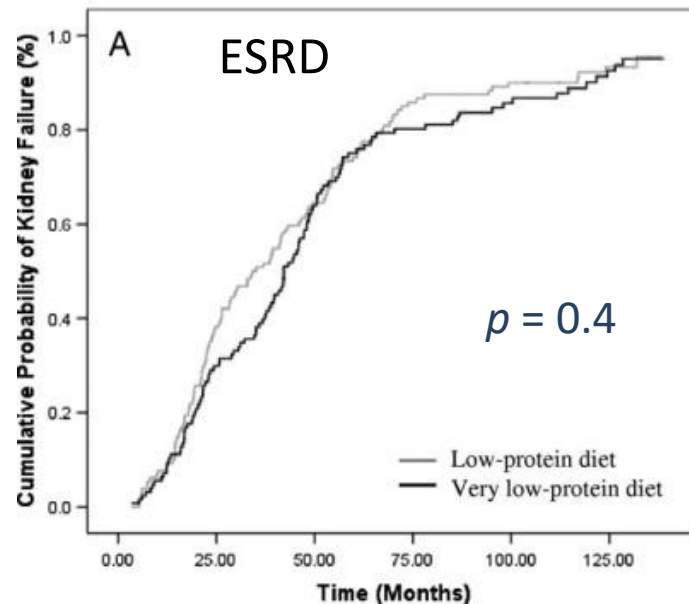
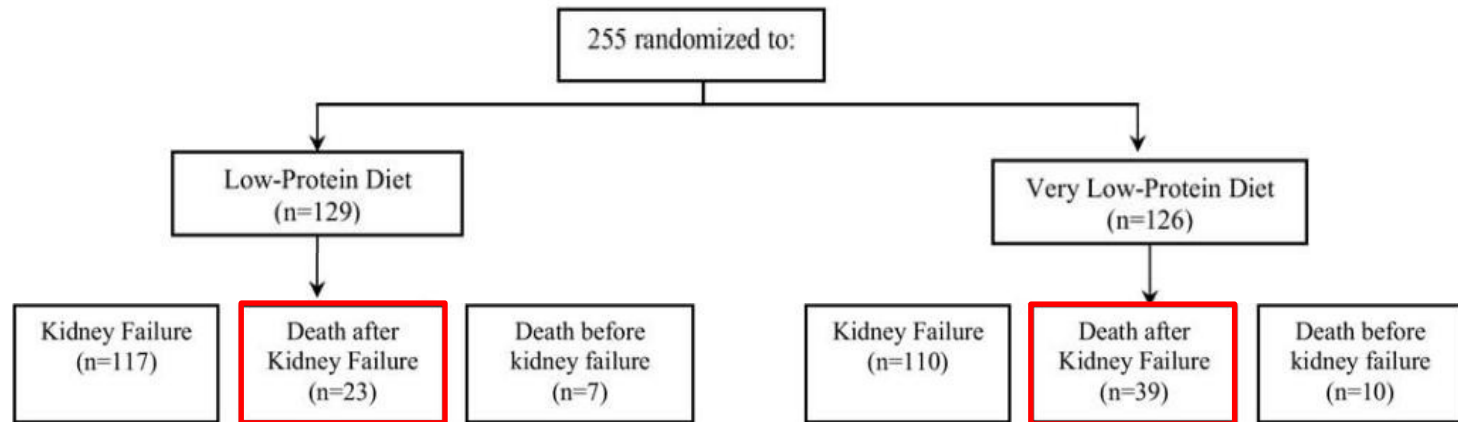
試験終了9ヶ月後の栄養指標

Table 3. Nutritional Parameters 9 Months After Completion of Trial

Factor	Low-Protein Diet		Very Low-Protein Diet		P
	No. of Patients	Value	No. of Patients	Value	
Protein intake from food (g/kg/d)	35	0.7 ± 0.2	50	0.7 ± 0.2	0.8
Energy intake (kcal/kg/d)	35	1,436 ± 332	50	1,562 ± 477	0.1
Urine creatinine (mg/d)	35	1,097.4 ± 308.5	50	1,086.7 ± 332.1	0.9
Transferrin (mg/dL)	35	256.3 ± 26.7	52	265.5 ± 44.3	0.2
Albumin (g/dL)	35	4.2 ± 0.4	52	4.2 ± 0.5	0.4
Body weight (kg)	35	75.2 ± 14.6	52	76.6 ± 16.1	0.7
Body mass index (kg/m ²)	35	25.8 ± 3.7	52	26.0 ± 4.1	0.8
Biceps skinfold thickness (mm)	31	7.2 ± 4.9	47	8.5 ± 5.8	0.3
Triceps skinfold thickness (mm)	30	15.8 ± 7.9	47	15.7 ± 6.4	0.9
Arm circumference (cm)	31	30.7 ± 4.0	47	31.0 ± 3.8	0.8
Subscapular skinfold (mm)	28	16.6 ± 7.6	44	16.3 ± 7.2	0.9

尿中Crを含め、いずれの栄養指標も有意差を認めなかった。

生命予後に関するランダム化比較試験の追跡調査報告 (Menon, AJKD 2009)



生命予後に関するランダム化比較試験の追跡調査報告

(Menon, AJKD 2009)

- I. 安全に制限可能なたんぱく摂取量を知る必要がある。
 - Renalism (腎臓さえ助かれば良いという考え)は避けるべき
- II. 栄養指標によって死亡のリスクを推定できない。
 - 生命予後悪化のリスクを侵さないことが重要
- III. 時代の変遷にも注意が必要。
 - 他の腎保護作用を持った介入が確率され、透析患者の予後が向上している現代において再評価が必要

たんぱく質 = 一定量は必要

Benefit (益)

必須栄養素

アミノ酸以外の栄養も



Harm (害)

尿毒物質

酸負荷

カリウム負荷

リン負荷

【危険因子】

高度な腎機能障害

安全性を確保しつつ 制限することが必要。

たんぱく質の適度な制限

Benefit (益)

必須栄養素

アミノ酸以外の栄養も



Harm (害)

尿毒素物質

酸負荷

カリウム負荷

リン負荷

【危険因子】

高度な腎機能障害

実際の摂取量として0.75~0.90 g/kg/日であれば、

安全性を確保しつつ代謝異常を軽減することが可能。

ハシ

生体とリン

無機質として体内に含まれる量がCaの次で栄養学的に見ても重要で、生命の永続に不可欠である。

体重の約1%(成人で約600g)存在し、その90%が骨にリン酸Caとして存在、あとは筋肉、脳、神経、肝などにあって種々のリン化合物の形で生理作用を行っている。

レシチン → 脂肪代謝

核酸 → 細胞の情報伝達

エネルギー源 → ATP

リン

陸上でえる食物の多くはリンを含んでいる。

これは陸上という豊富な酸素を得れる場所で好気性代謝で爆発的なエネルギーを得るのに必要なATP(リン化合物)が関与している。

ATP、DNA、RNAなど生命に不可欠な物質の生成に必要なリンが不足しない状況をえることができた。

リン

リン全体の0.1%しか細胞外には存在しない。

血中リンの70%はATP、リン脂質などの有機リンで存在、血液検査でとらえられるのは無機リンのみである。

低リン血症は、総リン量の欠乏の場合と、インスリンの作用などでの細胞内への移動による見かけ上の場合がある。

リン欠乏症の発症には、血中リン濃度ではなく、体内総リン量が重要である。

リン

蛋白質中には、リンが1～1.5%含まれ、必要量は13 mg/kg/dayで通常の食事では欠乏することはない。(蛋白質 70 g→リン 1000 mg)

リンの排泄経路は腎のみのため、腎機能が低下すると腎からのリン排泄が遅れ、血中リンが上昇する。

腎不全状態での過剰状態では副甲状腺機能亢進症、ビタミンD活性の抑制などの病的状態を引き起こす。(リンの直接毒性)



リンの摂取量減少は蛋白質の制限とリン吸着剤の使用が必要

腎での出納

腎機能とリン排泄量の関係

CKD	stage 1, 2	900 mg / day
	stage 3	700 mg / day
	stage 4	600 mg / day
	stage 5, 5D	500-0 mg / day

もともと、リン不足に備える準備は生体は持っていたが、過剰摂取に対する対応ができず、高リン血症は種々の障害をおこす。

通常の食事分のリンを排泄することは末期腎不全では困難！

腎不全状態では、食事(リン)制限にさらにリン吸着薬が必要となる。

リン

食品添加物として経口摂取された無機リンの吸収率	>90%
動物性蛋白中の有機リンの吸収率	40-60%
植物性蛋白中の有機リンの吸収率	20-30%

リンは、保湿性、乳化剤として使われる。

コーヒーはリン添加で抽出すると、3倍量抽出できる。

→リンの制限には、蛋白質制限より、添加物の制限が大切！

また、植物性蛋白質の方がリンが上昇しづらい(ベジタリアンが有利)。

問18 リンが少ない食品は？

赤

卵黄

黄

エビ

緑

チーズ

青

豚肉

白

卵白

リンと腎疾患

腎機能低下を認めないような症例では、リンが問題になることはない。
腎機能が低下すると、リンの蓄積が生じ、リンの直接毒性が表面化するため、リンの制限が必要となる。

蛋白質制限＝リン制限となる（蛋白質 70g＝リン 1000 mgに相当）
慢性腎不全 → 700～800 mg/day以内

各種食品で、リンの含有量の多いもの

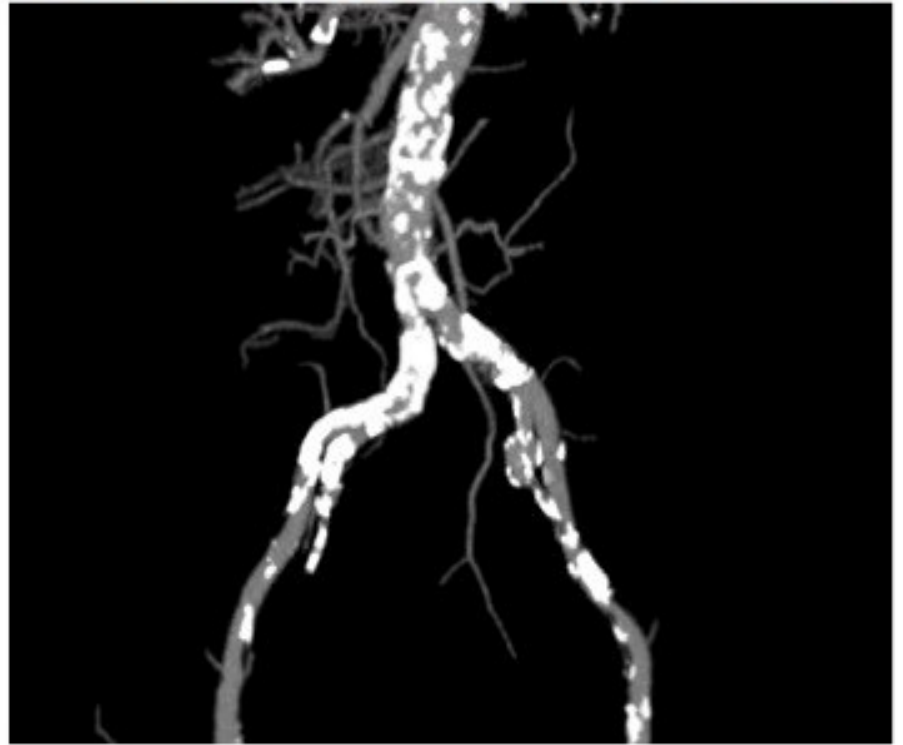
伊勢エビ、イカ、卵黄、チーズ、シラス干し、レバー、あゆ、車えび・・・
一言でいうと、ご馳走・・・ 一日 800 mg以下が目標

血管石灰化（白く見える部分）

心臓を養う血管（冠動脈）

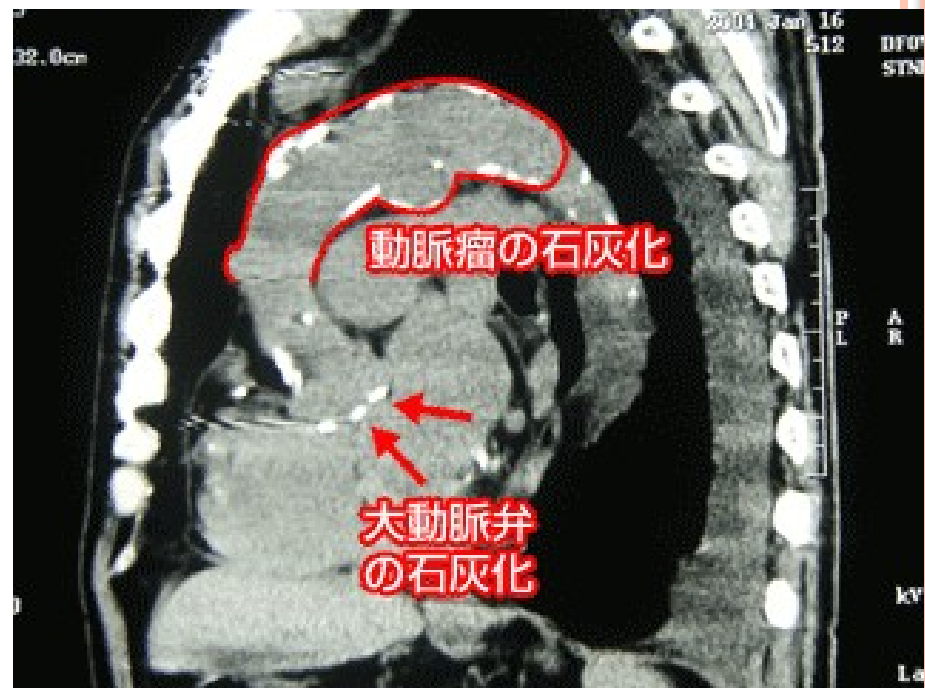


お腹の動脈（大動脈）から
下肢に分かれる動脈（大腿動脈）

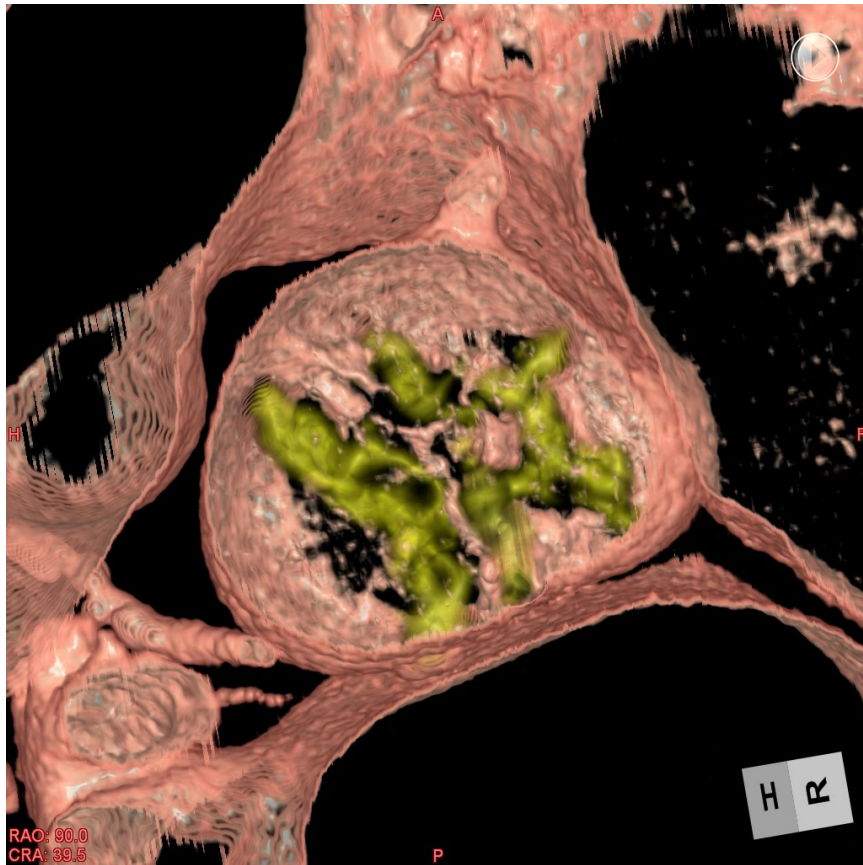


提供：土谷 健（東京女子医科大学）



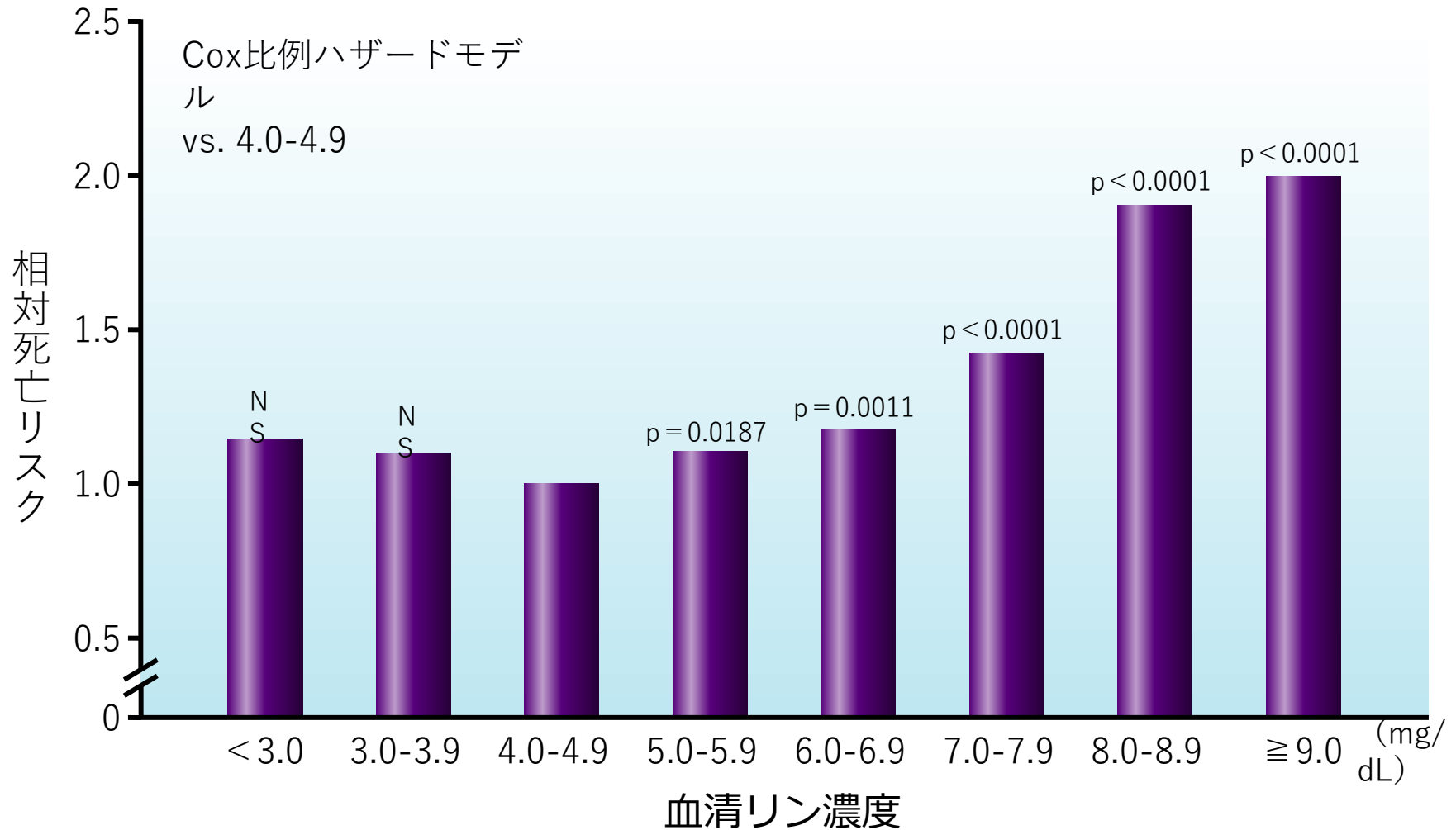


CTによる補助診断



リン：諸悪の根源

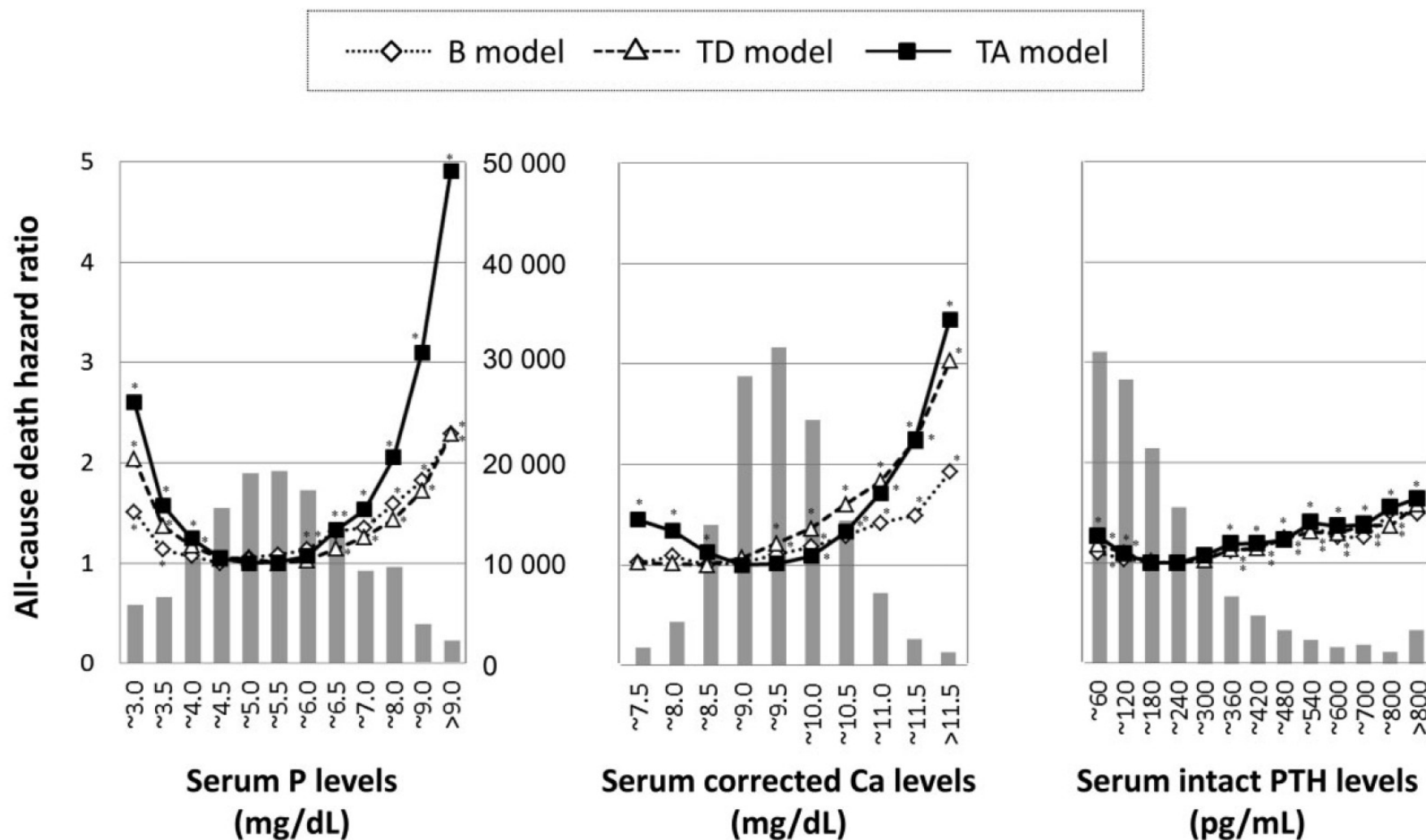
血清リン濃度と死亡リスク (JSDT)



対象・方法：日本において透析2年以上の維持透析患者27,404例を対象に、血清リン濃度の各検査値と死亡リスクの関連を解析した（2003年日本透析医学会統計調査委員会データの再解析）

Nakai, et al., Ther Apher Dial. 2008;12:49-54. より作図

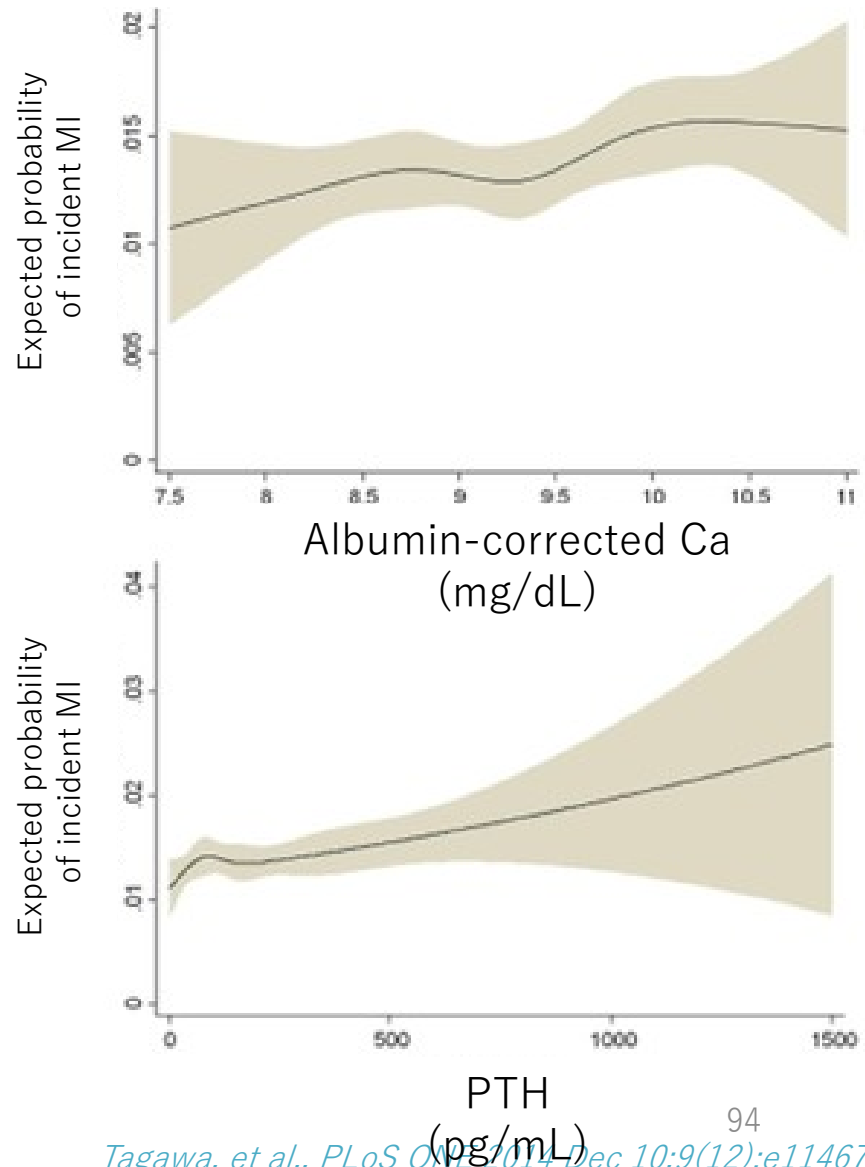
3年予後モデルでも同様の結果 (JSDT)



血清リン濃度と心筋梗塞 (JSDT)

Expected
probability
of incident MI

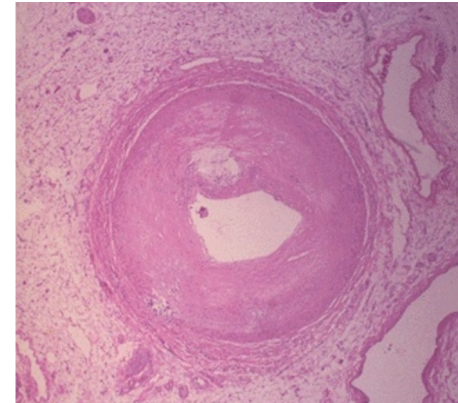
Phosphate
(mg/dL)



動脈硬化の種類

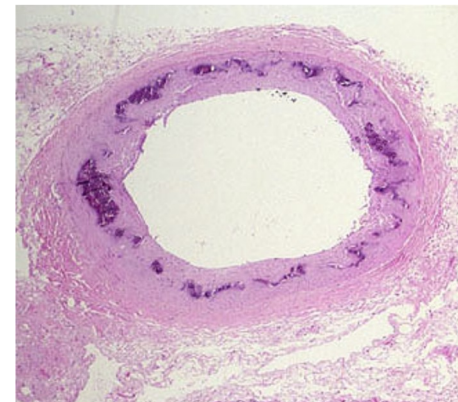
- アテローム性動脈硬化

高脂血症 → 心筋梗塞 に関連



- メンケベルグ型動脈硬化

腎不全 や 加齢 に関連



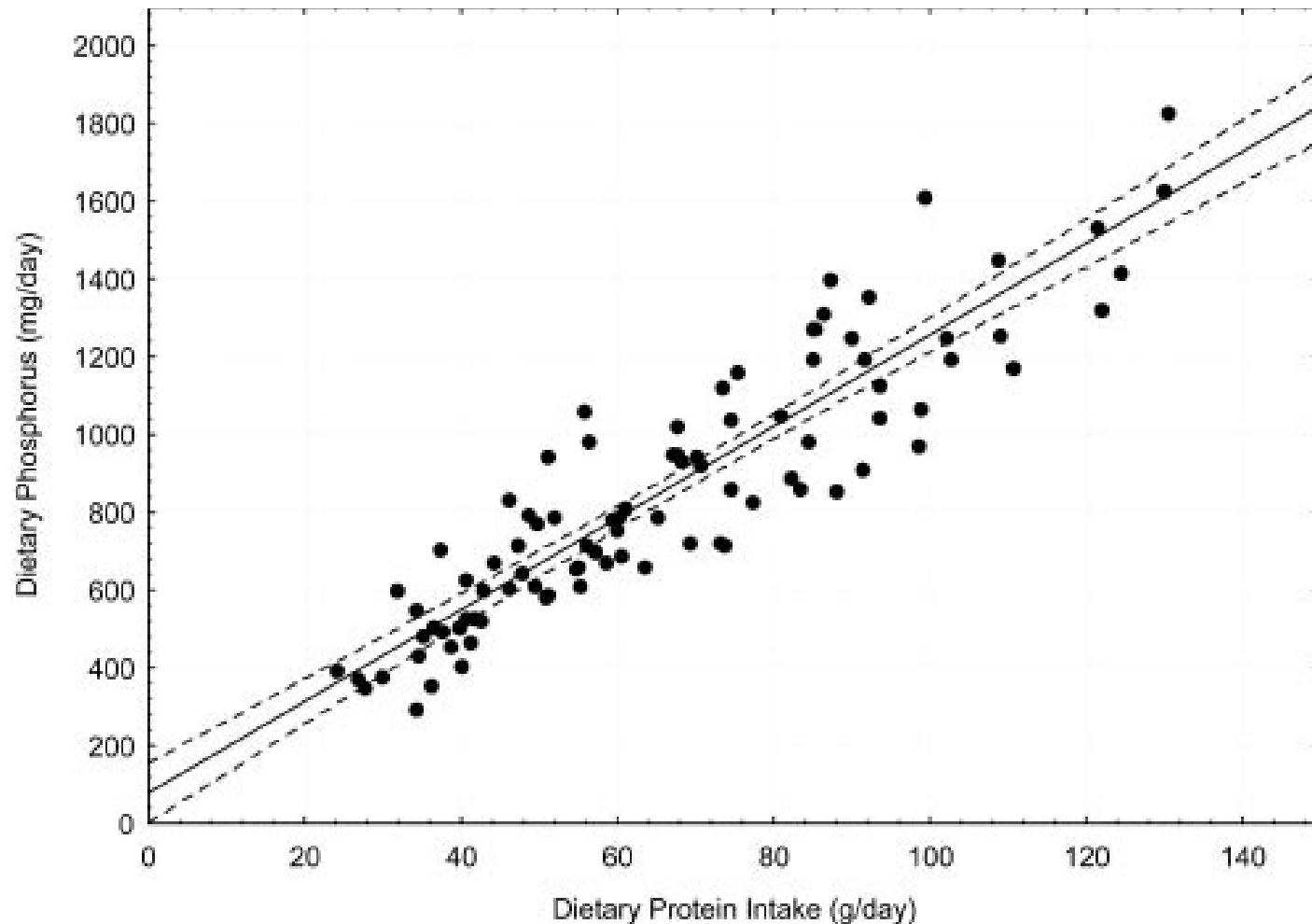
- 細動脈硬化

リンをコントロールするために

- リンの排泄を増やす
 - 長時間透析、頻回透析、膜面積増量
(自ずと限界あり)
- リンの吸収を減らす
 - 食事療法
 - リン吸着剤

一般にP摂取量はタンパク摂取量に比例

$$\text{リン摂取量 (mg)} = 11.8 \times \text{蛋白摂取量 (g)} + 78$$



N=107
Maintenance HD Pts
3-day diet diary with dietitian's

食品中のリン/タンパク比

リン/タンパク比	
<5 mg/g	卵白(1.4)、豚皮(1.4)、メバル(4.5)
5～10 mg/g	羊肉(6.3)、鶏モ胸肉(6.5)、鶏肉(7.5)、七面鳥(7.5)、鶏胸肉(7.5)、豚ソーセージ(8.6)、ホットドッグ(9.3)、豚肉(9.3)、大豆タンパク(9.6)、タラ(9.7)
10～15mg/g 11.8	紅鮭(10.1)、青ガニ(10.2)、ベーグル(10.2)、チーズバーガー(10.5)、カッテージチーズ(10.7)、オレオ(10.7)、ツナ缶(10.7)、ニジマス(11.0)、鶏(11.0)、ソーセージ(12.3)、ピーナッツバター(13.1)、メカジキ(13.2)、全卵(13.3)、大豆(14.7)
15～25 mg/g	ピーナッツ(15.1)、枝豆(15.6)、黒豆(15.8)、インゲン豆(16.2)、鶏肝(16.5)、クリームチーズ(16.7)、豆乳(17.4)、ナッツバター(17.6)、フルーチーズ(18.0)、モッツァレラチーズ(18.1)、チェダーチーズ(20.4)、卵黄(22.8)、アーモンド(23.0)、クルミ(25.0)
>25 mg/g	サンドイッチ+ソーセージ+エッグ+ビスケット(28.1)、ハーフ&ハーフ(31.8)、フレッシュチーズ(32.3)、マヨネーズ(39.7)、非乳脂肪クリーム(63.3)

案外、肉系が多い

魚介系が目立つ

豆・チーズ系が多い

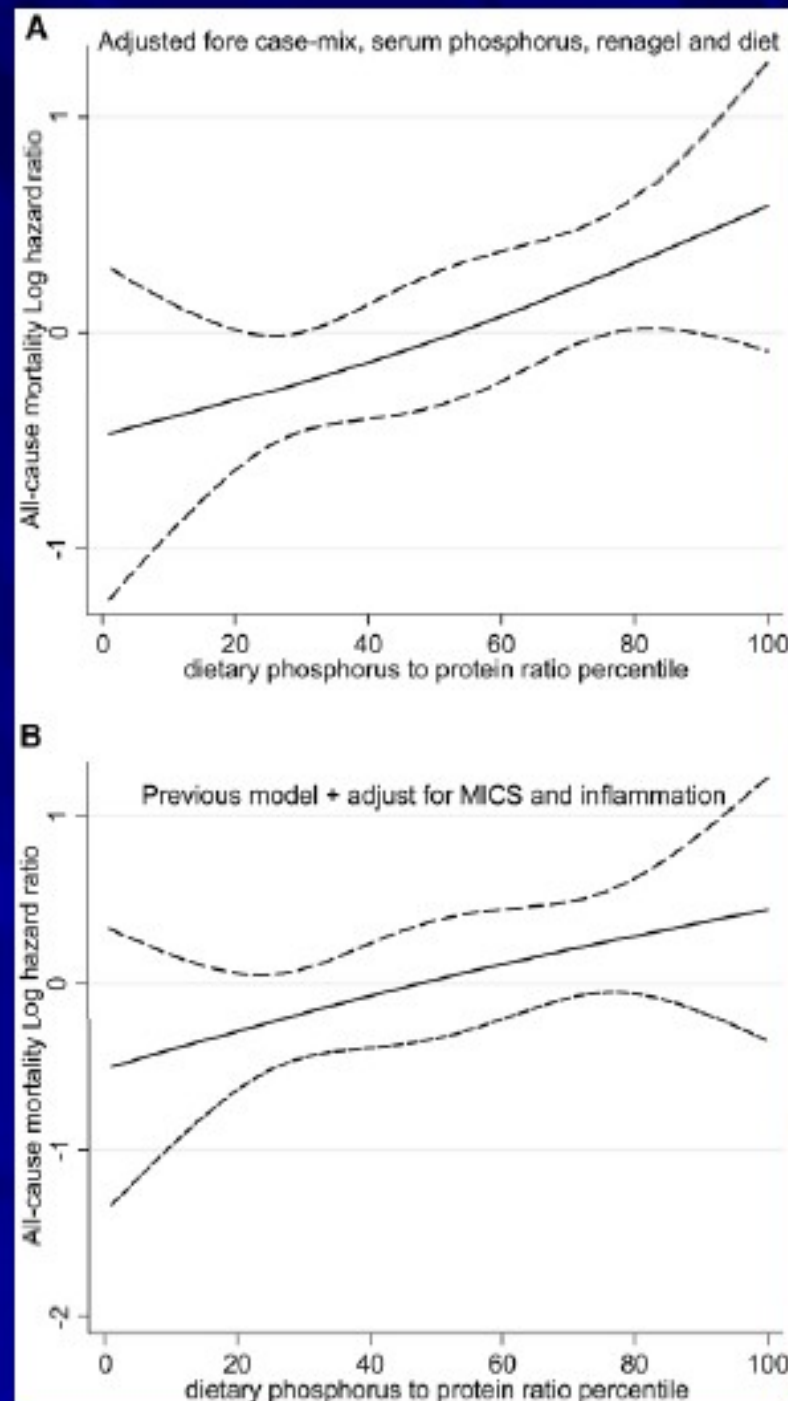
ファストフード・加工食品系

Preferences: Behaviors

Correlate with Survival: Phosphorous

- **Figure 3.** Cubic spline models of the Cox proportional regression analyses reflecting adjusted mortality predictability (with 95% CI) according to the percentile of the patient's dietary phosphorus to protein ratio in the entire cohort of 224 MHD patients over 5 years (from October 2001 to January 2007).

Noori N, Kalantar-Zadeh K, Kovesdy CP, Bross R, Benner D, Koppel JD. Association of dietary phosphorus intake and phosphorus to protein ratio with mortality in hemodialysis patients. Clin J Am Soc Nephrol. 2010 Apr;5(4):683-92.



食事管理もなかなか困難



フィラデルフィアといえば、

フィラデルフィア・チーズ・ステーキ

【市販の低リン食品】



低リン高タンパク粉
末



低リン
米



低リンミルク



低リン
乳

飲料水に含まれるリン添加物

リン含有量 /12oz (≒ 350mL)		実際の量 (mg)
<10 mg	7UP、Fanta、Sprite、 Lipton Pure Leaf Tea Mello Yellow Minute Maid Mountain Dew Nestea Tea	<10
>10 mg	Coca-Cola Classic Diet Coke Pepsi Colas Diet Pepsi Dr. Pepper Lipton Iced Tea (Plastic bottle) Lipton Sparkling Nestea Diet lemon . . . Tropicana Fruit Drinks	62 27 54 41～68 68 98～114 98～104 47～71 53～140

有機リンと無機リン

Implications of P Burden from Additives

Inorganic P, such as P additives, are not protein bound; they are salts that more readily disassociate and are absorbed in the intestinal tract (50). Indeed, it is believed that >90% of inorganic P may be absorbed in the intestinal tract, as opposed to only 40 to 60% of the organic P present in natural foods (51,52)

まさしく、無機リンの90%以上は小腸から吸収されると考えられており、それは自然食品に含まれる有機リンが40～60%程度しか吸収されないのと対照的である。



Low Phosphorus Fluids

Limit total fluid to 32 oz daily



Ginger Ale



7-up



Sprite



Sierra Mist



Fresca



Tropicana Twister Soda



Fanta all flavors



Sunkist Orange & Lemonade (contains caffeine)



Mello Yellow



A&W, Barq, Mug Root Beer



Cream Soda



Slice



Crush Soda



Snapple: Apple, Lemonade, Kiwi Strawberry, Orangeade, Summer Peach



Turkey Hill Lemonade, Orangeade, Limonade



Minute Maid Lemonade or Limeade



Country Time Lemonade



Drinks to Avoid (contain phosphorus)



All Colas: diet, regular, vanilla, etc Except Pepsi Natural

Koolaid (Phos content uncertain)



Mountain Dew Code Red



Hawaiian Punch



Lipton Brisk Tea



Tropicana Juice Drinks Fruit Punch, Lemonade, Orangeade, Grape, Berry, Strawberry



Nestea: most of their teas—read labels



Nestea Cool



Lipton Iced Tea, Green Tea, Sparkling



Snapple Green Tea, CitrusFusion Mixed Up Berry



Fruit Works



Starbucks Frappuccino



Starbucks Doubleshot



Hot Chocolate



Milkshake



G2



以下のビール、どれがリン高い？



3828 W. GILBERT BLVD
 ANCHORAGE, AK 99502
 THANK YOU
 MCDONALDS TEL# (907) 248-0533
 45 KSM13 S#1 Jan 08'10 (Fri) 12:32
 STORE# 7002 MER# 40802475572001
 1 HQ SAUCE 0.00
 1 ANLUZ/FRY HPY ML TOY 2.10
 1 CHD HI-C ORANGE 1.00
 SUB TOTAL 3.10
 TAX DUT TAX 0.00
 3.10
 AMT CHARGED ACCOUNT # *****2113
 CASH TENDR 3.10
 TENDR TOTAL AMOUNT
 AUTH CODE *****
 01/08/2010 12:32 PM

なんとカビ一つ生えず、腐りもしていない。
あえて言うなら少し白くなった程度か。

A photograph of a McDonald's meal. In the foreground, there is a white cardboard tray containing five golden-brown chicken nuggets. Behind it, a white paper bag is filled with french fries. To the left, a portion of a McDonald's Happy Meal box is visible, featuring a cartoon character and the text 'ymcmeal.com'. The background is a plain, light-colored surface.

◎ 健康への配慮

食品添加物の使用低減

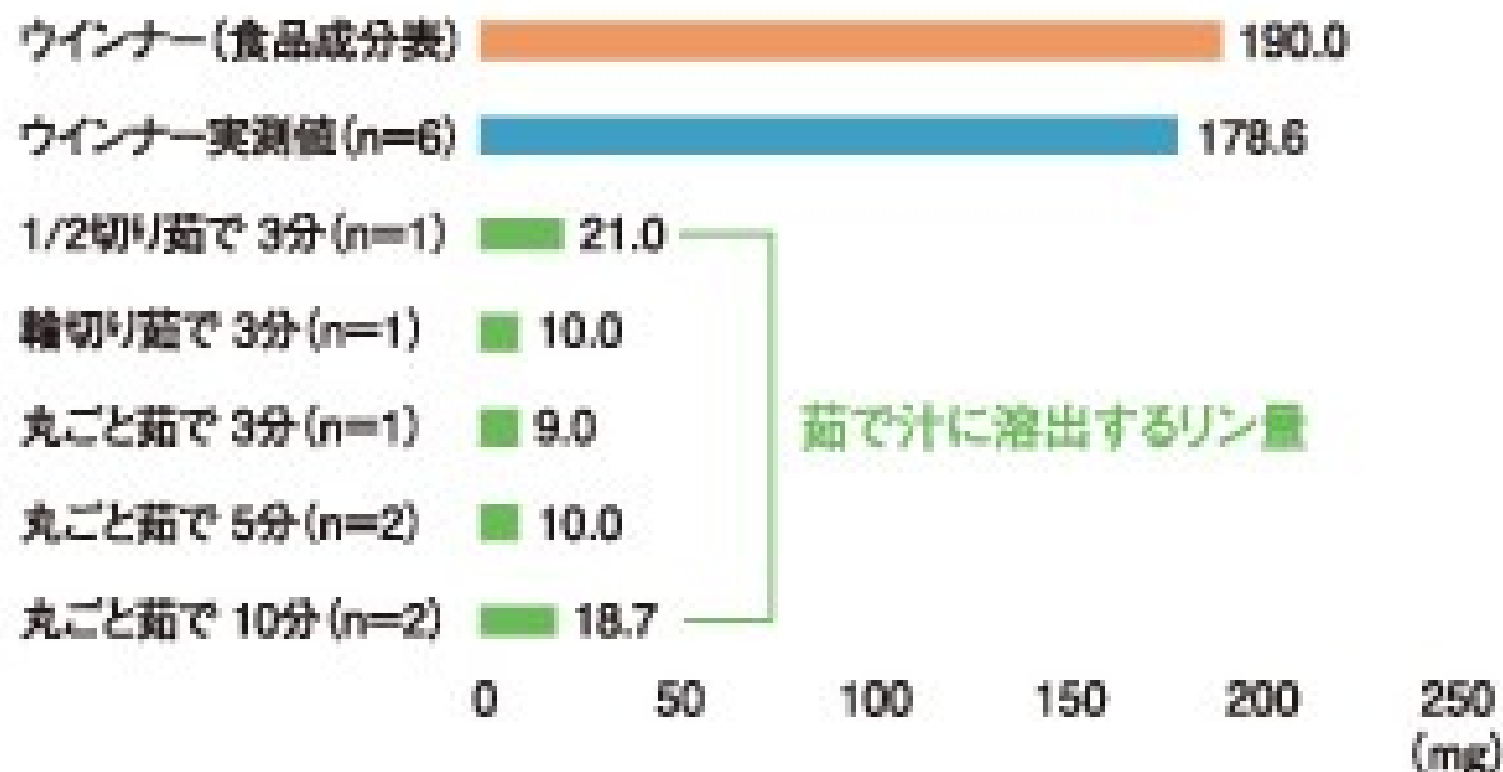
セブン&アイHLDGS.では、食品の添加物の使用低減に取り組んでいます。

セブン-イレブンでは、オリジナルデイリー商品における合成着色料・保存料を排除。また、イトーヨーカドーでは惣菜・弁当・すしから合成着色料・保存料を排除しました。

さらに、セブン-イレブンでは、2007年には、過剰に摂取するとカルシウムの吸収を阻害するといわれている「リン酸塩」を、オリジナル商品のサンドイッチ類に使用するハム・ソーセージから排除しました。

2005年からは、心臓疾患のリスクを高めるといわれるトランス脂肪酸の低減を原材料メーカーと連携して独自の取り組みを続けています。

ウインナー100gあたりの調理別 リン含有量(実測)



<リンを減らすための調理の工夫>

◎食品添加物はお湯に通すと短時間で溶け出すので、加工食品は一度茹でて、そのお湯は捨てるようにしましょう。

◎インスタント麺を茹でたお湯は使用しないようにしましょう。スープは別に作るようにしましょう。

◎魚肉・練り製品は下茹でてから使用するようにしましょう。



有機リンと無機リン

Implications of P Burden from Additives

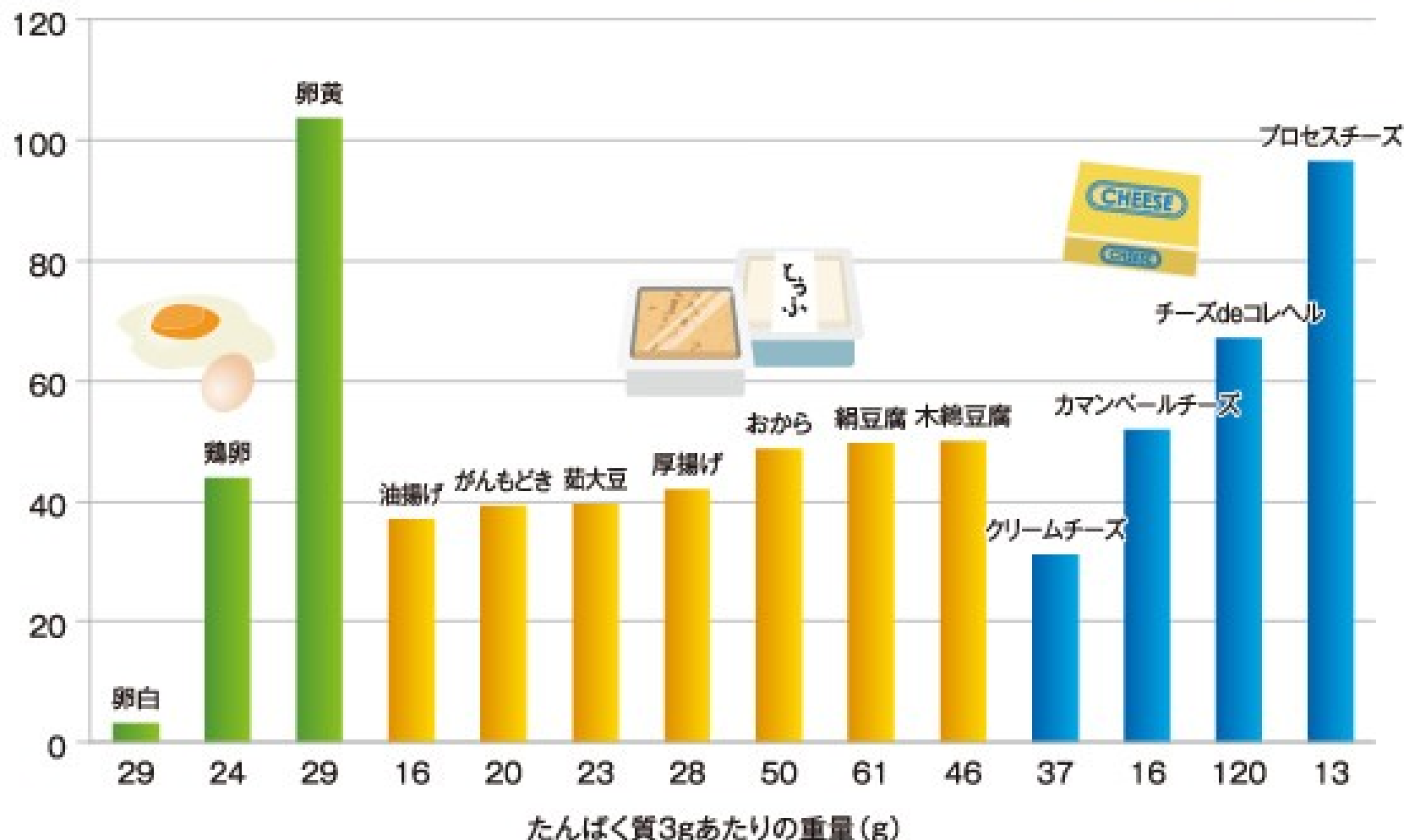
Inorganic P, such as P additives, are not protein bound; they are salts that more readily disassociate and are absorbed in the intestinal tract (50). Indeed, it is believed that >90% of inorganic P may be absorbed in the intestinal tract, as opposed to only 40 to 60% of the organic P present in natural foods (51,52)

無機リンの90%以上は小腸から吸収されると考えられているが、対照的に自然食品に含まれる有機リンは40～60%程度しか吸収されない。

<卵・大豆製品・乳製品> たんぱく質3gあたりのリン含有量

リン(mg)

五訂増補日本食品標準成分表より

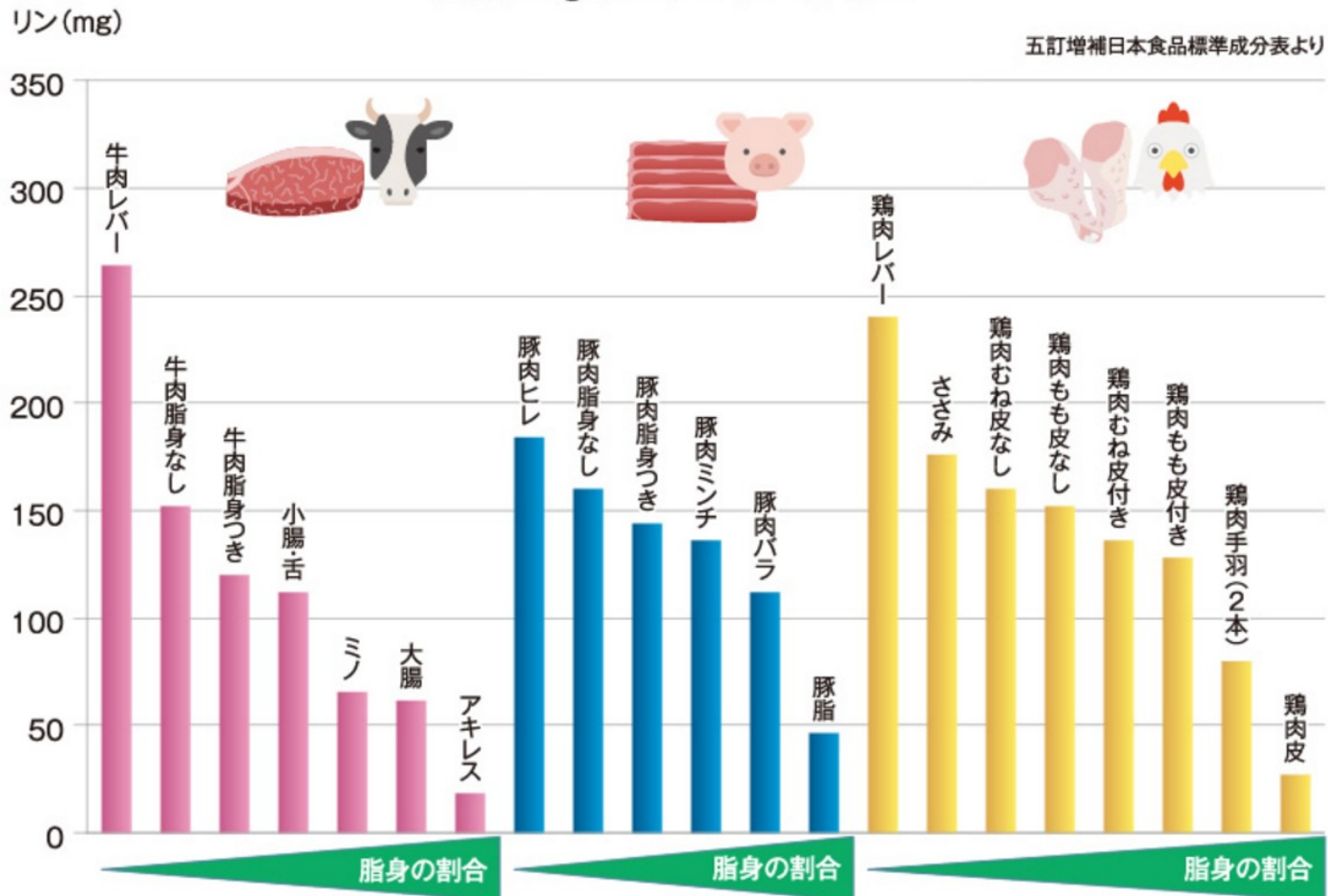


図をクリックすると拡大します。

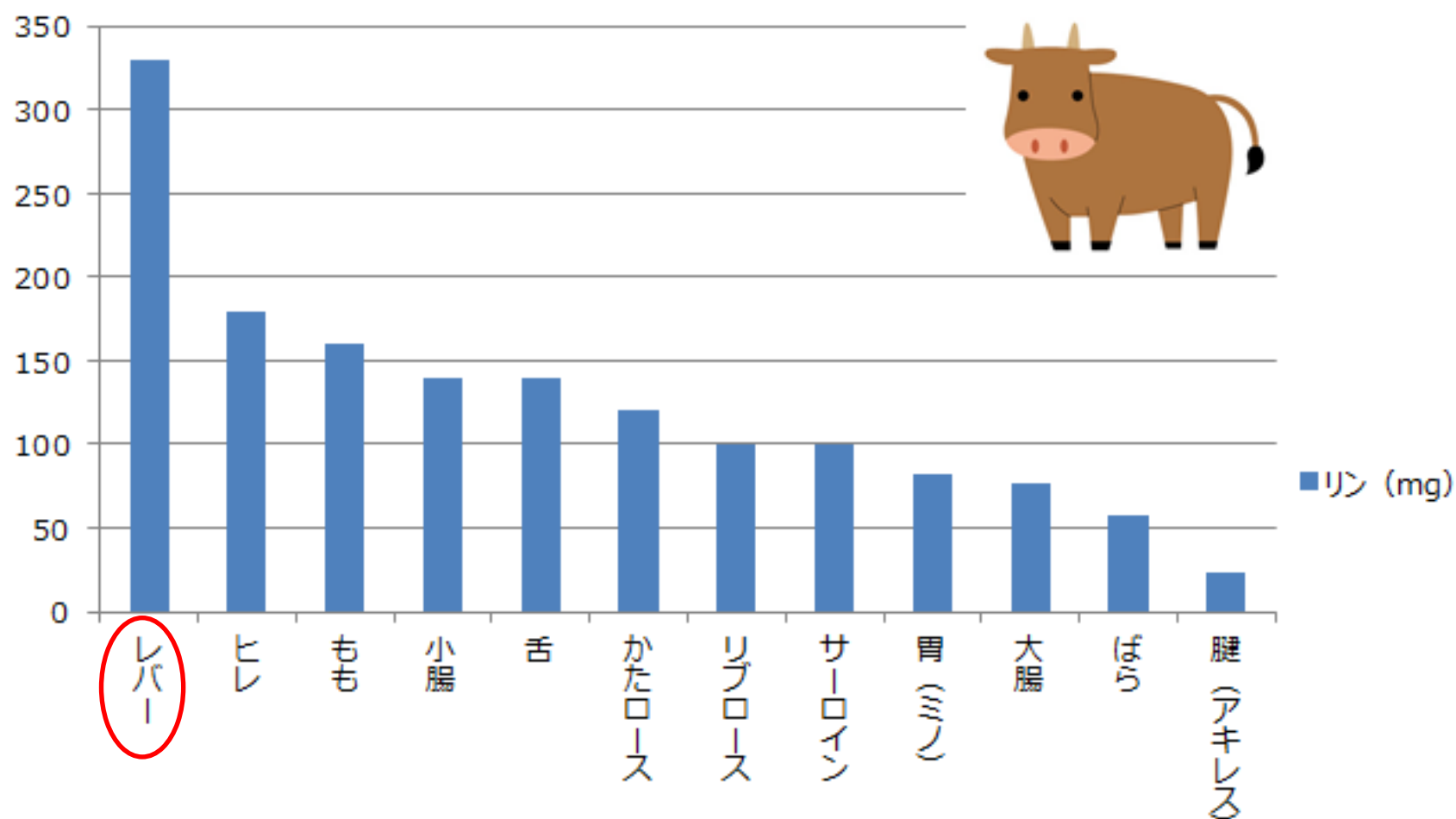
似て非なる食品一覧

<肉類>

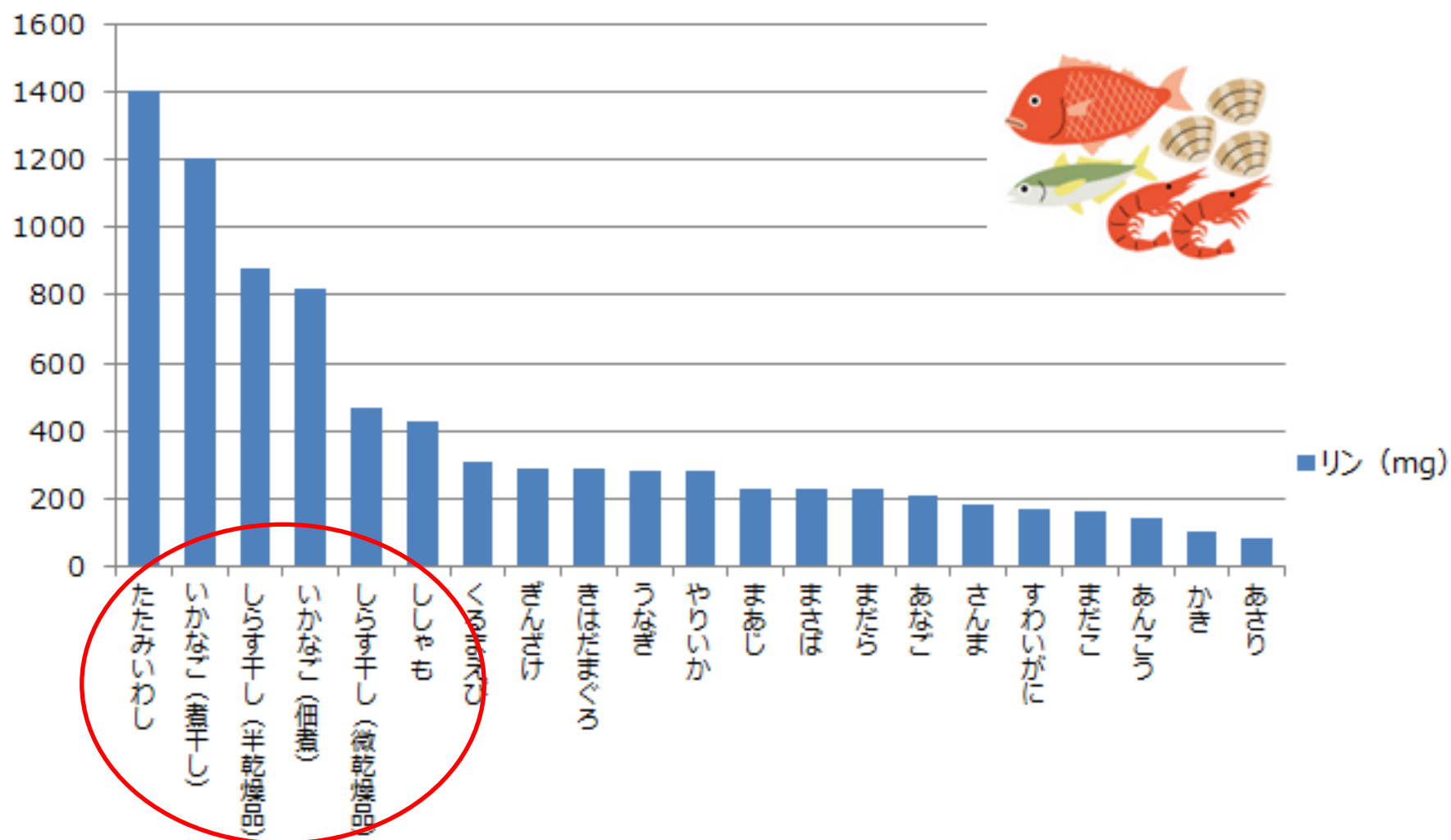
食品80gあたりのリン含有量



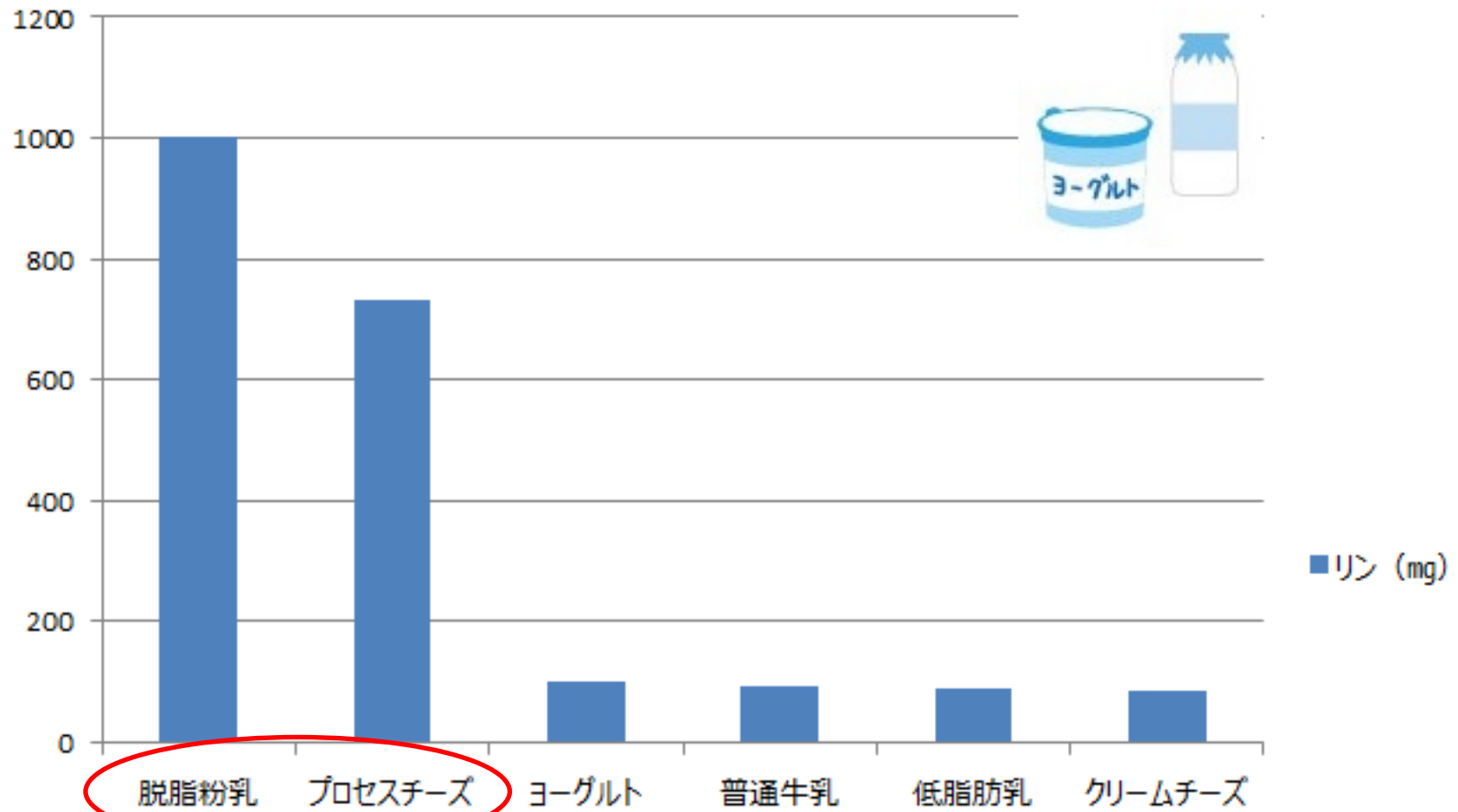
牛肉 可食部100g当たりのリンの含量 (mg)



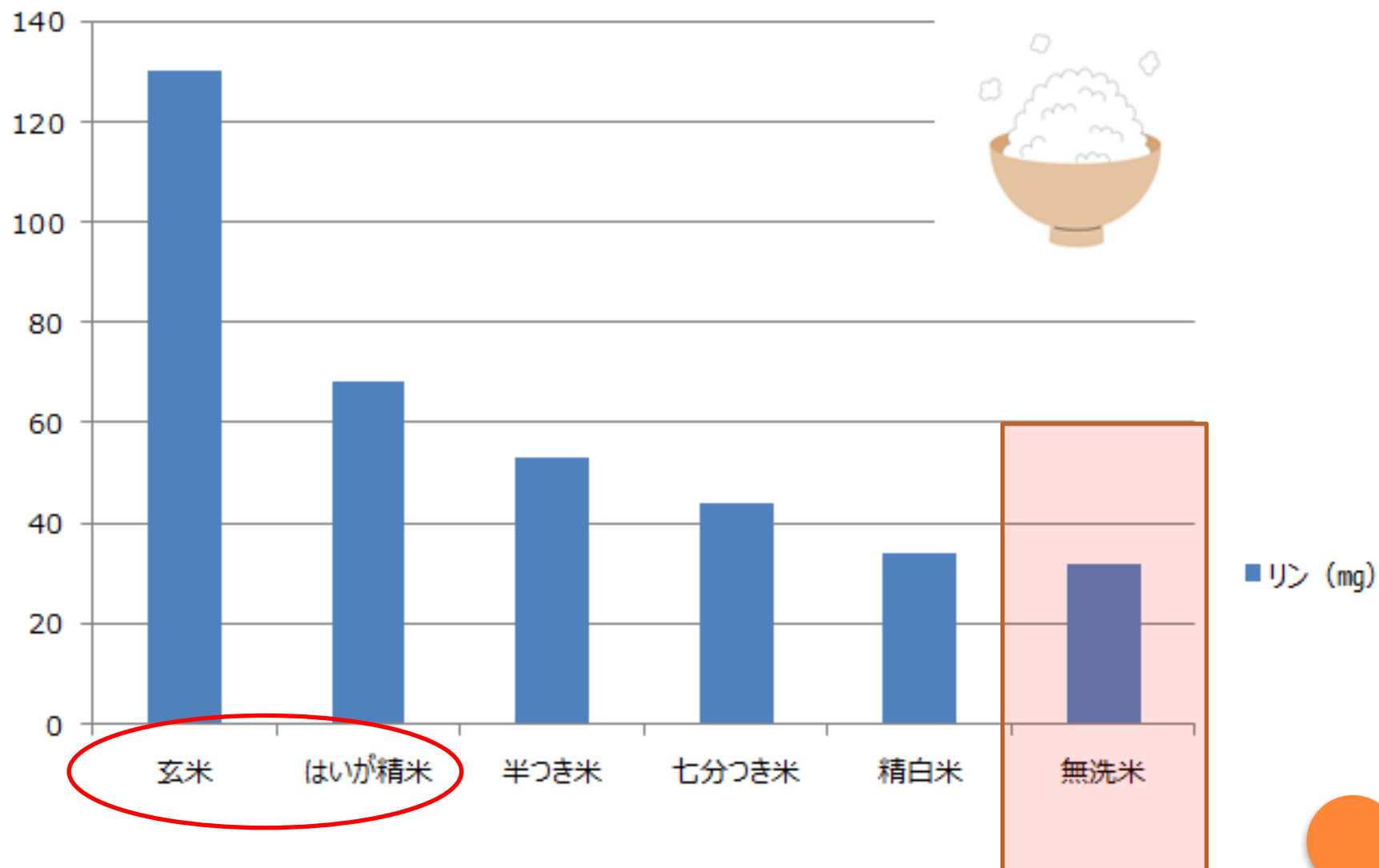
魚介類 可食部100g当たりのリンの含量 (mg)



乳製品 可食部100gあたりのリンの含有量 (mg)



米（炊いたもの）可食部100g当たりのリンの含量（mg）



Take Home Message

(1) 早期のCKDでは、心血管疾患に対する対策が最も重要！

- 塩分制限 (6 g/日未満)
- メタボの改善 (カロリー制限と運動)
- 禁煙

(2) 推定GFR <30 ml/分では、上記に加えて腎不全の対策を！

- たんぱく質制限 (0.75~0.90 g/kg/日)
- カリウム制限 (血清カリウムが 5.5 mEq/Lを超えないように)
- リン制限 (加工食品やファーストフードを避ける)

(3) 極端な食事制限はケガの元！

- 必要な栄養は、しっかりと確保しましょう。